

Mastering the Backtester

Ein Leitfaden zur robusten Strategieoptimierung und zur Architektur des
Backtester-Projekts

Version 1.1 - 08.07.2026

Benutzerhandbuch, Lehrbuch und technische Projektdokumentation

Inhaltsverzeichnis

Teil	Inhalt
1	Bedienungsanleitung 1: Orientierung im Programm
2	Bedienungsanleitung 2: Backtester - Einzeltests richtig ausführen
3	Bedienungsanleitung 3: Multi-Backtester - Märkte und Timeframes vergleichen
4	Bedienungsanleitung 4: Optimizer, Filtersettings und Score-Gewichtung
5	Bedienungsanleitung 5: Der 8-Phasen-Workflow in der Praxis
6	Bedienungsanleitung 6: Robustness, Controlling, Daten, Settings und Reports
7	Vorwort: Warum dieses Buch existiert
8	Kapitel 1: Grundlagen des Backtestings
9	Kapitel 2: Curve Fitting, Overfitting und Biases
10	Kapitel 3: Architektur des Backtester-Projekts
11	Kapitel 4: Benutzeroberfläche und Bedienlogik
12	Kapitel 5: Engine Deep Dive
13	Kapitel 6: Reporting, Scoring und Persistenz
14	Kapitel 7: Der KI-Ansatz
15	Kapitel 8: Datenversorgung mit Dukascopy und MT5 Custom Symbols
16	Kapitel 9: Parameter-Referenz
17	Kapitel 10: Robuste Optimierung in der Praxis
18	Fazit
A	Parameter-Referenz
B	Sourcecode-Modulindex
C	Kritische Klassen und Entwicklerleitfaden
D	Betriebschecklisten und Troubleshooting
E	Glossar
F	Screenshot-Galerie, Quellen und Bildnachweis

Bedienungsanleitung 1: Orientierung im Programm

Die Anwendung ist kein einzelner Backtest-Knopf, sondern eine Arbeitsumgebung für Strategieentwicklung. Die Registerkarten bilden einen typischen Lebenszyklus ab: Zuerst werden globale Pfade und Daten vorbereitet, dann werden Einzeltests und Batchtests genutzt, danach folgt die Optimierung mit Forward-Analyse, Sensitivitätsanalyse, KI-Bewertung, Portfolio-Auswahl und späteres Controlling. Wer diese Reihenfolge versteht, vermeidet viele typische Fehlinterpretationen.

Im Alltag beginnt man selten direkt im Workflow. Ein neuer EA wird oft zuerst im Backtest-Tab geprüft: läuft er überhaupt, schreibt MT5 einen Report, stimmen Symbol und Zeitraum? Danach kann der Multi-Backtester zeigen, auf welchen Märkten und Timeframes die Strategie grundsätzlich reagiert. Erst wenn diese Vorarbeit sinnvoll aussieht, lohnt sich die Optimierung. Genau diese Trennung macht die Ergebnisse belastbarer.

Die Registerkarte Optimizer ist die tiefste Einzelsicht. Dort liegen Suchraum, Forward-Modus, Combined Analysis, Filtersettings, Score-Gewichtung, Advanced Evaluator, Selected-Tab und Sensitivitätsanalyse. Der Workflow Automator fasst diese Funktionen in eine geführte Pipeline zusammen. Controlling und Database sind danach die Orte für Rückblick, Nachtests und Pflege der erzeugten Strategien.

Professionelle Nutzung bedeutet: Nicht jedes gute Zwischenergebnis wird sofort als Strategie akzeptiert. Ein Einzeltest beantwortet nur, ob ein Parameter-Set in einem Zeitraum funktioniert hat. Ein Multi-Backtest beantwortet, ob eine Idee über Märkte streut. Eine Optimierung beantwortet, welche Parameterkombinationen in einem Suchraum auffallen. Erst der Workflow verbindet diese Antworten zu einem belastbaren Entscheidungsprozess.

- Vor jedem Lauf: Settings, MT5-Pfad, portable Mode, Reportordner und Datenqualität prüfen.
- Bei neuen EAs zuerst einen kleinen Einzeltest starten, bevor Batch oder Optimierung laufen.
- Forward- und OOS-Fenster schon vor der Optimierung planen.
- Reports nicht nur nach Profit lesen: Tradezahl, Drawdown, Recovery, Sharpe und Equity-Form zählen.



Gesamtbild der Plattformidee: Backtesting, Optimierung, Batch Running und Performance Analytics als zusammenhängender Arbeitsplatz.

Menuepunkte und Arbeitsbereiche

Bereich	Zweck	Bedienung	Wann nutzen
Backtest	Einzelner MT4/MT5-Test	EA, Symbol, Zeitraum, Konto, Tickmodell und Parameter setzen; danach Report, Historie und HTML-Verzeichnis öffnen.	Für schnelle Plausibilität und finale Nachtests einzelner Parameter-Sets.
Multi-Backtester	Batch über Märkte und Timeframes	Ein EA wird mit globalen Konto- und Datumsannahmen über mehrere Symbol/Perioden-Kombinationen getestet.	Für Markt-Screening: Wo funktioniert die Strategie, wo nicht?
Optimizer	MT5-Optimierung und Analyse	Parameter-Suchräume, Forward-Modus, Combined Analysis, Filter, Score-Gewichtung, Advanced Evaluator und Sensitivität.	Für systematische Parametersuche mit Anti-Curvefitting-Gates.
Robustness	Robustheitsscans	Parameter- und Zeitverschiebungen für einzelne Konfigurationen prüfen.	Für Stresstests ausserhalb des großen Workflows.
Workflow Automator	Geführte Pipeline	Setup, Optimierung, Diversity, Sensitivität, KI, Portfolio und OOS-Validierung werden als Zustand geführt.	Für ernsthafte Strategiewahl mit nachvollziehbaren Gates.
Controlling	Nachtest und Strategiepflege	Gespeicherte Strategien, Reviews, Nachtests und Exporte kontrollieren.	Für laufende Qualitätssicherung nach dem ersten Export.
Database	Historie	Backtests, Optimierungen und gespeicherte Ergebnisse anzeigen, öffnen oder bereinigen.	Für Nachvollziehbarkeit und Aufräumen alter Runs.
Dukascopy Data	Marktdatenversorgung	BI5-Tickdaten laden, scannen, in CSV/M1 konvertieren und als MT5 Custom Symbol importieren.	Für bessere Datenkontrolle jenseits der Broker-Historie.
Settings	Globale Pfade und Defaults	MT4/MT5-Pfade, portable Mode, Report-/Datenpfade, Deposit, Währung, Hebel, Tickmodell und Zeitzone.	Vor jedem produktiven Lauf prüfen.
Log	Live-Protokoll	Status, Fehler und laufende Prozessmeldungen ansehen.	Wenn MT5 hängt, kein Report erscheint oder ein Batch unklar stoppt.
Manual	In-App-Hilfe	Kurze Bedienungshilfe innerhalb der Anwendung.	Für schnelle Erinnerung; dieses Buch ist die ausführliche Referenz.

Bedienungsanleitung 2: Backtester - Einzeltests richtig ausführen

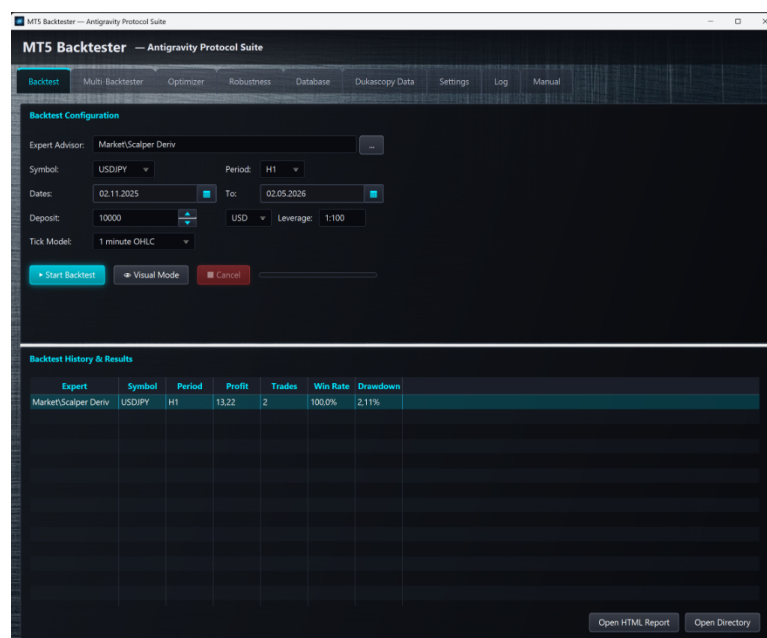
Der Backtest-Tab ist die Werkbank für einzelne MT4/MT5-Läufe. Er dient drei Zwecken: technische Funktionsprüfung eines EAs, schnelle Plausibilität eines Parameter-Sets und finaler Nachtest einer bereits ausgewählten Strategie. Die Maske besteht aus Backtest Configuration oben und Backtest History & Results unten.

Expert Advisor wählt den EA. Symbol und Period bestimmen Markt und Timeframe. Dates und To setzen das historische Fenster. Deposit, Currency und Leverage geben die Kontoannahmen vor. Tick Model bestimmt, wie genau MT5 historische Bewegungen simuliert. Der Start Backtest-Button startet den normalen, reproduzierbaren Lauf; Visual Mode ist für Diagnose gedacht; Manual Mode hält MT4/MT5 offen.

Die Ergebnistabelle zeigt Expert, Symbol, Period, Profit, Trades, Win Rate und Drawdown. Ein grüner Profit allein reicht nicht. Zwei Trades mit 100 Prozent Win Rate sind statistisch nahezu wertlos; 300 Trades mit moderatem Profit und kontrolliertem Drawdown sind aussagekräftiger. Open HTML Report öffnet den Detailreport, Open Directory führt zu den erzeugten Dateien.

Best Practice: Einzeltests nicht als Optimierungersatz verwenden. Wer manuell so lange Werte ändert, bis ein Backtest schön aussieht, betreibt ebenfalls Curve Fitting. Der Einzeltest ist stark, wenn er eine konkrete Hypothese prüft: Läuft der EA auf XAUUSD H1? Bleibt ein aus dem Workflow exportiertes SET im späteren Zeitraum plausibel? Sind die Reportdateien vollständig?

Wenn ein Lauf kein Ergebnis erzeugt, ist der Log-Tab der naechste Ort. Typische Ursachen sind falscher Terminalpfad, nicht vorhandenes Symbol, EA-Kompilierungsfehler, blockierte MT5-Instanz, fehlendes Datenfenster oder ein Report, den MT5 anders ablegt als erwartet. Manual Mode hilft bei Diagnose, sollte aber bei Batch- und Workflow-Laeufen nicht dauerhaft aktiv bleiben.



Backtest-Hauptmaske: oben Einzeltest-Konfiguration, unten Historie und Ergebnisaktionen.

Bedienungsanleitung 3: Multi-Backtester - Märkte und Timeframes vergleichen

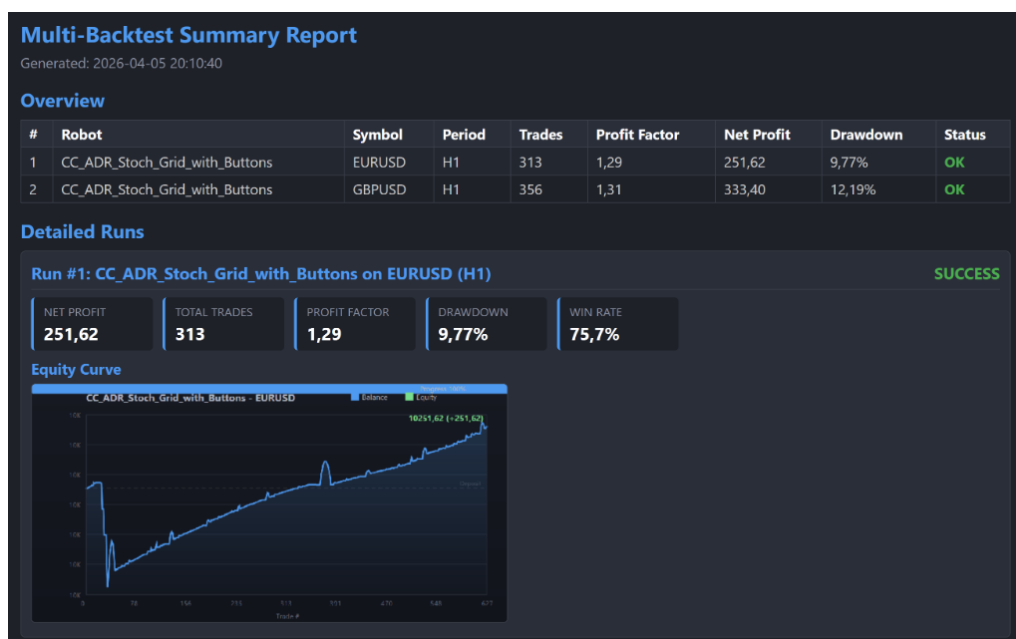
Der Multi-Backtester automatisiert viele Einzeltests mit denselben globalen Annahmen. Er beantwortet nicht die Frage nach den besten Parametern, sondern die Vorfrage: Wo zeigt diese Strategie überhaupt Verhalten, das eine tiefere Analyse rechtfertigt? Dadurch spart man viel Zeit und vermeidet Optimierungen auf Märkten, die schon im Basistest unplausibel sind.

Oben stehen Expert Advisor, Datum, Deposit, Currency, Leverage, Tick Model und Presets. Darunter befinden sich zwei Auswahllisten: Symbols und Timeframes. Jedes markierte Symbol wird mit jedem markierten Timeframe kombiniert. Drei Symbole und drei Timeframes erzeugen also neun Jobs. Start Batch arbeitet diese Warteschlange sequentiell ab und schreibt die Resultate in die Batch-Historie.

Presets sind hier besonders wichtig. Ein Preset speichert EA, Symbolauswahl, Timeframes und den Parameter-Snapshot. Neu erstellt ein Preset, Speichern überschreibt das gewählte Preset mit den aktuellen Einstellungen, Ändern passt Namen und Inhalt an, Loeschen entfernt es. Damit lassen sich wiederkehrende Markt-Screenings reproduzieren.

Nach dem Lauf zeigt die Results Table Robot, Symbol, Period, Trades, Win Rate, Drawdown, Recovery Factor, Profit und Status. Open Multi-Report Node öffnet den aggregierten Summary-Report. Show Single Report öffnet den Report des markierten Einzelruns. Genau hier sollte man die grobe Auswertung machen: Gibt es Cluster nach Timeframe? Sind Gewinner nur einzelne Ausreisser? Haben profitable Runs genug Trades?

Best Practice: Den Multi-Backtester nicht als Lotterie verwenden. Wer alle Symbole und alle Timeframes testet und danach nur den besten Run nimmt, hat einen massiven Auswahlbias erzeugt. Besser ist eine explorative Phase mit Notizen: Welche Marktgruppen verhalten sich konsistent? Wo ist die Tradezahl ausreichend? Welche Kombinationen verdienen eine saubere Optimierung mit Forward-Split?

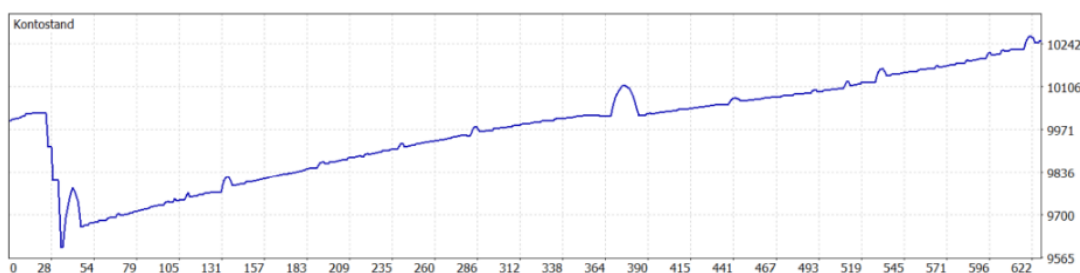


Multi-Backtest-Summary-Report: Vergleich mehrerer Symbol/Timeframe-Runs mit Detailbereichen.



Einzelreport aus einem Multi-Backtest-Run mit Equity-Kurve und Kennzahlen.

Maximum Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades (Anzahl): **195.08 (6)** Maximum Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades (Anzahl): **-4**
Durchschnitt Gewinntrades in Folge: **6** Durchschnitt Verlusttrades in Folge:



MT5-Reportausschnitt mit Kontostand-Kurve; im Projektbildbestand irreführend als Multi-Konfiguration benannt.

Multi-Backtester: alle Einstellungen und Aktionen

Feld / Aktion	Funktion	Best Practice
Expert Advisor	Ein EA für alle Batch-Kombinationen.	Parameter müssen für alle gewählten Märkte plausibel sein.
Dates / To	Globales Zeitfenster für alle Runs.	Nur gleiche Zeitfenster machen Symbol- und Timeframe-Vergleiche fair.
Deposit, Currency, Lev	Globale Kontoannahmen.	Nicht zwischen Runs ändern, wenn die Tabelle vergleichbar bleiben soll.
Tick Model	Globales Tester-Modell für den Batch.	Je mehr Kombinationen, desto stärker wirkt die Laufzeit des Modells.
Presets	Preset wählen, Neu, Speichern, Ändern oder Loeschen.	Speichert EA, Symbole, Timeframes und Parameter-Snapshot für wiederholbare Batches.
Symbols	Checkbox-Liste aus BacktestConfig.SYMBOLS plus Add Custom.	Custom nur verwenden, wenn MT5 das Symbol kennt oder importiert hat.
Timeframes	M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN1.	Nicht blind alle Timeframes testen; sonst steigt Multiple-Testing-Bias.
Start Batch	Erzeugt eine Warteschlange aller markierten Symbol/Timeframe-Kombinationen.	Vorher Anzahl Jobs im Kopf überschlagen; Batches können lange laufen.
Cancel	Stoppt den laufenden Batch.	Nach Abbruch können Teilresultate vorhanden sein.

Feld / Aktion	Funktion	Best Practice
Batch History	Liste gespeicherter Batchläufe.	Erlaubt späteres Öffnen oder Löschen kompletter Batches.
Open Multi-Report Node	Öffnet den aggregierten Multi-Report.	Gut für Überblick: welche Kombinationen waren OK?
Results Table	Robot, Symbol, Period, Trades, Win Rate, Drawdown, Recovery Factor, Profit, Status.	Nach Profit, Drawdown oder Status sortieren, aber schwache Tradezahlen aussortieren.
Show Single Report	Öffnet den Einzelreport des markierten Runs.	Die Equity-Kurve prüfen, bevor ein Run als guter Markt interpretiert wird.
Delete Batch / Delete Selected Runs	Bereinigt Historie oder einzelne Runs.	Erst löschen, wenn Report und Entscheidung nicht mehr benötigt werden.

Bedienungsanleitung 4: Optimizer, Filtersettings und Score-Gewichtung

Der Optimizer ist das Zentrum für Parametersuche. Links werden EA, Symbol, Period, Date Range, Kontoannahmen, Tick Model, Opt. Mode, Opt. Criterion und Forward Test gesetzt. Rechts liegt die EA Parameters & Optimization Ranges Tabelle. Jede Zeile kann fix bleiben oder über Opt, Start, Step und Stop in den Suchraum aufgenommen werden.

Der wichtigste Bediengrundsatz lautet: Suchräume müssen fachlich klein und begründet sein. Ein breiter Suchraum mit vielen Parametern produziert schnell tausende Pässe. Darin findet man fast immer ein historisch schönes Ergebnis. Das ist keine Stärke des EAs, sondern eine Nebenwirkung vieler Vergleiche. AutoConfig kann helfen, ersetzt aber nicht die fachliche Entscheidung, welche Parameter überhaupt optimiert werden dürfen.

Combined Analysis verbindet Backtest- und Forward-Resultate. Die Tabelle zeigt Score, Konsistenz, Robustness Scorecard, KI-Spalte, RI, Pass sowie Backtest- und Forward-Kennzahlen. Die Filtersettings entscheiden, welche Pässe überhaupt in die Auswahl gelangen. Filter aktiv und Nur Passes mit Forward-Ergebnis sind die beiden wichtigsten Schalter für eine ernsthafte Auswertung.

Score-Gewichtung bestimmt nicht, ob ein Pass wahr oder falsch ist, sondern welche Eigenschaften im Ranking mehr Gewicht erhalten. Ein aggressives Profil kann Profit betonen; ein konservatives Profil betont Forward-Trades, Drawdown-Strafe, Recovery und Konsistenz. Die Presets Low/Zahm, Med/Ausgewogen, High/Streng und Grid/High-Trade sind Arbeitsprofile, keine Naturgesetze.

Advanced Evaluator und Konsistenzdialog helfen bei der Interpretation. Konsistenz ist das Verhältnis von Forward Profit zu Backtest Profit, begrenzt und normalisiert für die Bewertung. Eine Konsistenz um 0.8 ist oft viel gesuender als ein riesiger Backtest-Gewinn mit Forward-Einbruch. Der Evaluator sortiert Kandidaten nicht nur nach Profit, sondern nach statistischer Breite, Risiko und Robustheit.

Optimizer-Arbeitsbereich mit Suchraum, Combined Analysis, Filtern, Score-Gewichtung und Ergebnisliste.

Score-Gewichtung konfigurieren

Score-Gewichtung

Jeder Parameter wird relativ zum anderen gewichtet...

BT Profit

10%

FW Profit

20%

Konsistenz FW/BT

20%

FW Profit Factor

20%

Drawdown-Strafe

30%

FW Trade Count

80%

Erholungsfaktor

50%

Σ = 230 (wird normalisiert)

Automatische Schutzwelle: FW-Trades unter median/2 erhalten zusätzlich eine multiplikative Strafe (ma...

Voreinstellungen:

Low / Zahm

Med / Ausgewogen

High / Streng

Zurücksetzen

Übernehmen & Schließen

Abbrechen

Score-Gewichtungsdialog mit Presets und relativen Gewichten.

Konsistenz (FW/BT-Verhältnis)

Was bedeutet Konsistenz?

Die **Konsistenz (0.0 - 1.0+)** misst die Stabilität deiner Strategie beim Übergang von bekannten historischen Daten (Backtest / In-Sample) auf ungesicherte Zukunfts-Daten (Forward / Out-of-Sample). Sie ist einer der wichtigsten Indikatoren für den Schutz vor Überoptimierung (Curve-Fitting).

Berechnung & Bewertung:

Konsistenz = Forward Net Profit / Backtest Net Profit

Der berechnete Konsistenzwert wird auf den Bereich (0.0, 2.0) begrenzt. Daraus ergibt sich der normierte Teil-Score für die Gesamtbewertung:

- Konsistenz > 1.0 (Teil-Score = 1.0):** Der Gewinn in der Forward-Phase ist mindestens so hoch wie im Backtest. Exzellentes Ergebnis!
- Konsistenz 0.2 bis 1.0 (Linear abfallend):** Typisches Verhalten. Die Performance schwächt sich auf ungesesehenen Daten ab. Ein Konsistenzwert von 0.60 ergibt z.B. einen Teil-Score von $(1.0 - 0.2) / (1.0 - 0.2) = 0.50$.
- Konsistenz < 0.2 (Teil-Score = 0.0):** Die Strategie bricht im Forward-Test massiv ein oder erzeugt sogar Verluste (Konsistenz < 0.0).

Konkrete Anwendungsbeispiele:

Szenario	Backtest Profit	Forward Profit	Konsistenz (Ratio)	Normierter Teil-Score	Bedeutung
A (Stabil)	2.000 €	1.600 €	$1.600 / 2.000 = 0.80$	$(0.80 - 0.2) / 0.8 = 0.75$	Geringer Rückgang. Sehr solide!
B (Überoptimiert)	4.000 €	600 €	$600 / 4.000 = 0.15$	Unter Grenze 0.2 = 0.00	Achtung: Curve-Fitting! Bricht live ein.
C (Ausnahmslos gut)	1.500 €	1.800 €	$1.800 / 1.500 = 1.20$	Gedeckt bei 1.0 = 1.00	Mehr Profit live als im Test! Perfekt.
D (Verlustreich)	2.500 €	-300 €	Unter Grenze 0.0 = 0.00	Verlust live = 0.00	Unbrauchbar. Erzeugt Verluste.

Wichtige Faustregel für Ihre Optimierung:

Reichhaltige historische Marktdaten! Raumverlassen Sie im Zweifel eine Strategie mit einem moderaten Backtest-Profit (z.B. 1.500 €) und hoher Konsistenz (z.B. 0.85) lieber einer ausreißerischen Strategie mit einem hohen Backtest-Profit (z.B. 4.000 €) und niedriger Konsistenz (z.B. 0.15).

Konsistenz-Filter konfigurieren

Voreinstellungen:

Low / Zahm (0.4)

Med / Ausgewogen (0.6)

High / Streng (0.8)

0

0.5

1.0

1.5

2.0

Mindest Konsistenz: 0.60

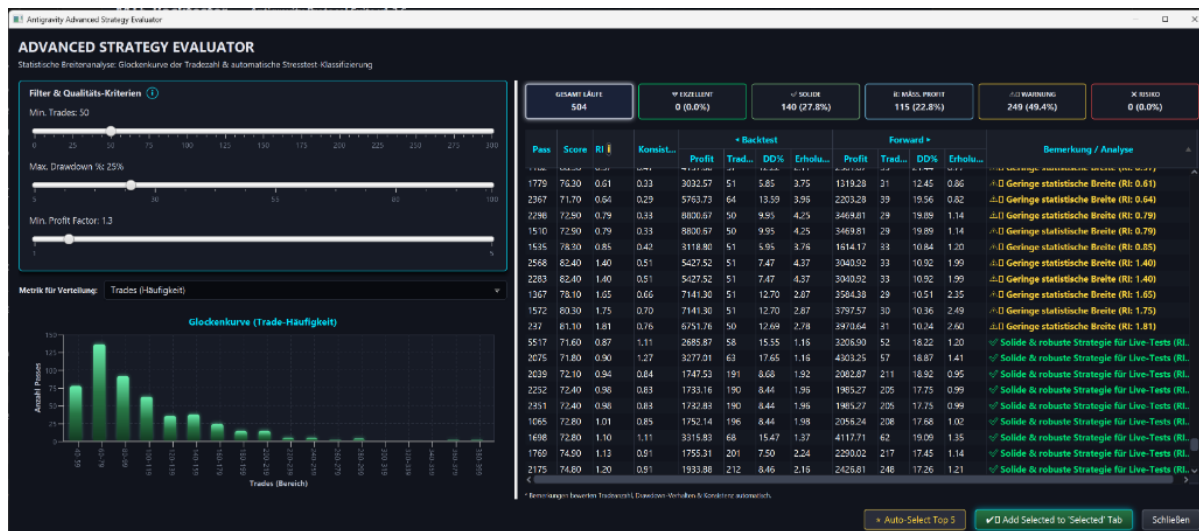
Abbrechen

OK / Übernehmen

Konsistenz-Hilfedialog: Bedeutung und Bewertung des Forward/Backtest-Verhältnisses.

Mastering the Backtester

Seite 11



Advanced Strategy Evaluator mit Qualitätskriterien, Verteilung und Kandidatenklassifikation.

Optimizer: Grundfelder und Parameter-Suchraum

Feld / Aktion	Funktion	Best Practice
Expert Advisor	EA für die Optimierung.	Parameterliste wird aus SET/EA-Kontext geladen.
Symbol	Zu optimierender Markt.	Nicht mehrere Märkte in einem Optimizer-Lauf mischen; dafür Multi-Backtester oder Workflow nutzen.
Period	M1, M5, M15, M30, H1, H4 oder D1.	Der Suchraum sollte zum Timeframe passen.
Date Range	Optimierungsfenster, im UI mit Monatsanzeige.	So wählen, dass später ein unberührtes Step-7-Fenster uebrig bleibt.
Deposit / Currency / Leverage	Kontoannahmen für den Strategy Tester.	Vergleichbarkeit nur bei konstanten Werten.
Tick Model	MT5-Modell für die Optimierung.	Schnelleres Modell für breite Suche, genaueres Modell für engere Prüfungen.
Opt. Mode	Slow Complete Algorithm oder Fast Genetic Algorithm.	Genetic für große Räume, Complete für kleine kritische Räume.
Opt. Criterion	Balance, Profit Factor, Expected Payoff, Drawdown, Recovery, Sharpe, Custom OnTester oder Complex Criterion.	Recovery/Sharpe sind oft robuster als reiner Gewinn.
Forward Test	Off, 1/2 period, 1/3 period, 1/4 period oder Custom date.	Für Anti-Curvefitting praktisch immer aktivieren.
Forward Date	Nur bei Custom date relevant.	Datum bewusst setzen; es trennt Backtest- und Forward-Teil.
Opt	Checkbox in der Parameter-Tabelle.	Nur Parameter optimieren, die fachlich Sinn ergeben.
Value	Fester Wert, wenn Opt nicht aktiv ist.	Baseline für nicht optimierte Parameter.
Start / Step / Stop	Suchraum eines optimierten Parameters.	Kleine Steps und breite Räume erzeugen sehr viele Kombinationen.
AutoConfig	Erzeugt sinnvolle Suchräume aus Parameterwerten.	Startpunkt, aber fachlich prüfen.
Load .set / Save .set	Parameter aus MetaTrader-SET laden oder sichern.	SET-Dateien sind die reproduzierbare Wahrheit für EA-Inputs.
Start Optimization	Startet Optimierung und schließt MT5 danach.	Standard für reproduzierbare Optimierung.
Start (Keep MT5 Open)	Startet Optimierung und lässt Terminal offen.	Nur für Diagnose oder manuelle Nachprüfung.
Apply Best Parameters	Übernimmt Parameter des markierten Passes.	Vor dem Übernehmen prüfen, ob Forward und Robustheit stimmen.
Open XML	Öffnet den MT5-Optimierungsreport.	Nuetzlich zur Fehlersuche beim Parser oder bei fehlenden Forward-Daten.

Combined Analysis: Filtersettings

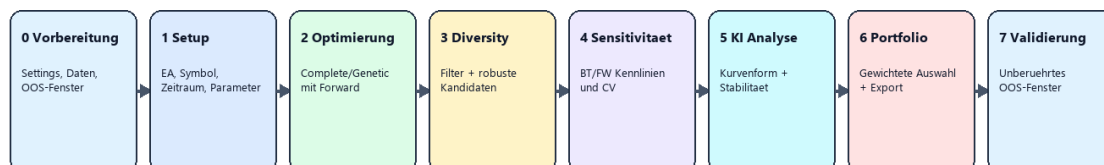
Filter	Funktion	Best Practice
Filter aktiv	Schaltet die Combined-Analysis-Filter an.	Nach Apply im Filterdialog automatisch aktiv.
Nur Passes mit Forward-Ergebnis	Blendet CombinedPasses ohne Forward aus.	Für robuste Auswahl fast immer aktiv lassen.
Sortierung	Sortiert nach kombiniertem Score oder anderen Metriken.	Sortierung ist keine Qualitätsgarantie; Filter vorher sauber setzen.
Suchfeld	Sucht in Combined-/Selected-Tabellen.	Hilft bei Passnummern und Parametern.
BT Profit >=	Mindestgewinn im Backtest.	Default im Code 0.01; Reset im Dialog kann 0.0 setzen.
FW Profit >=	Mindestgewinn im Forward.	Verhindert Forward-Verlierer im Kandidatenpool.
Min BT Trades >=	Mindestanzahl Backtest-Trades.	Code-Default 100; kleine Stichproben sind gefährlich.
Min FW Trades >=	Mindestanzahl Forward-Trades.	Code-Default 15; bei wenigen Trades nur schwache Evidenz.
Max BT Drawdown% <=	Obergrenze für Backtest-Drawdown.	Drawdown in Relation zu Profit und Recovery betrachten.
Max FW Drawdown% <=	Obergrenze für Forward-Drawdown.	Forward-Drawdown ist für Live-Risiko besonders wichtig.
BT Exp. Payoff >=	Minstdurchschnitt pro Trade im Backtest.	Hilft gegen Strategien, die nur durch viele Kleinsttrades scheinbar gut sind.
FW Exp. Payoff >=	Minstdurchschnitt pro Trade im Forward.	Forward-Payoff sollte nicht dramatisch einbrechen.
BT Sharpe Ratio >=	Mindest-Sharpe im Backtest.	Risikoadjustierte Stabilität statt nur absolutem Profit.
FW Sharpe Ratio >=	Mindest-Sharpe im Forward.	Guter Indikator für glatteres OOS-Verhalten.
BT Recovery Factor >=	Mindest-Recovery im Backtest.	Profit im Verhältnis zum maximalen Rückschlag.
FW Recovery Factor >=	Mindest-Recovery im Forward.	Einer der wichtigsten Praxisfilter für Kandidaten.
Score min	Separater Dialog mit Low 30, Med 50, High 70.	Je strenger, desto weniger aber bessere Kandidaten.
Consistency min	Separater Dialog mit Low 0.4, Med 0.6, High 0.8.	Misst Forward/Backtest-Verhältnis; Schutz vor Forward-Einbruch.

Score-Gewichtung

Gewicht	Bedeutung	Best Practice
BT Profit	Gewicht für historischen Backtest-Gewinn.	Nicht zu hoch setzen, sonst gewinnt Vergangenheit gegen Robustheit.
FW Profit	Gewicht für Forward-Gewinn.	Sollte meist mindestens so wichtig sein wie BT Profit.
Konsistenz FW/BT	Gewicht für das Verhältnis Forward zu Backtest.	Hohe Werte belohnen Strategien, die nach dem Split nicht kollabieren.
Risk / Drawdown-Strafe	Bestrafung hoher Drawdowns.	Hohe Gewichtung macht Ranking konservativer.
Equity Consistency / Sharpe	Stabilität der Ergebnisentwicklung.	Hilft gegen einzelne Glueckstreffer.
Sample Size	Gewicht für Testdauer und Stichprobe.	Schützt vor extrem dünnen Ergebnissen.
FW Trade Count	Gewicht für Forward-Tradezahl.	Im Screenshot sehr hoch; gut gegen Scheinsieger mit wenigen Trades.
Recovery Factor	Gewicht für Gewinn/Drawdown-Verhältnis.	Praktischer Stabilitätsindikator.
Recovery Min/Max	Skalierungsbereich für Recovery-Bewertung.	Default 1.0 bis 5.0 in der Dialoglogik.
Presets	Low/Zahm, Med/Ausgewogen, High/Streng, Grid/High-Trade.	Schnelle Arbeitsprofile für verschiedene Suchphasen.

Bedienungsanleitung 5: Der 8-Phasen-Workflow in der Praxis

8-Phasen Anti-Curvefitting Workflow



Die UI benennt Schritte 1-7. Dieses Buch stellt Phase 0 davor, weil Daten, Pfade und OOS-Planung ueber die Aussagekraft entscheiden.

Acht Arbeitsphasen: Vorbereitung plus die sieben UI-Schritte des Workflow Automators.

Der Workflow Automator ist die professionelle Hauptstrecke des Projekts. Im Code sind sieben UI-Schritte implementiert. Dieses Buch dokumentiert sie als acht Arbeitsphasen, weil vor Schritt 1 eine unverzichtbare Phase 0 liegt: Vorbereitung von Settings, Daten, EA, Symbolen und OOS-Planung. Ohne diese Vorbereitung sind die folgenden Schritte formal korrekt, aber fachlich schwach.

Phase 1 speichert Strategie-Auswahl und Suchräume. Phase 2 startet die MT5- Optimierung mit Algorithmus, Ziel und Forward-Modus. Phase 3 filtert und erzwingt Diversity. Phase 4 misst Sensitivitaet. Phase 5 laesst die KI Kurvenform und Stabilitaet bewerten. Phase 6 baut das finale Portfolio und exportiert. Phase 7 führt die echte Out-of-Sample-Validierung auf einem späteren, unberührten Fenster aus.

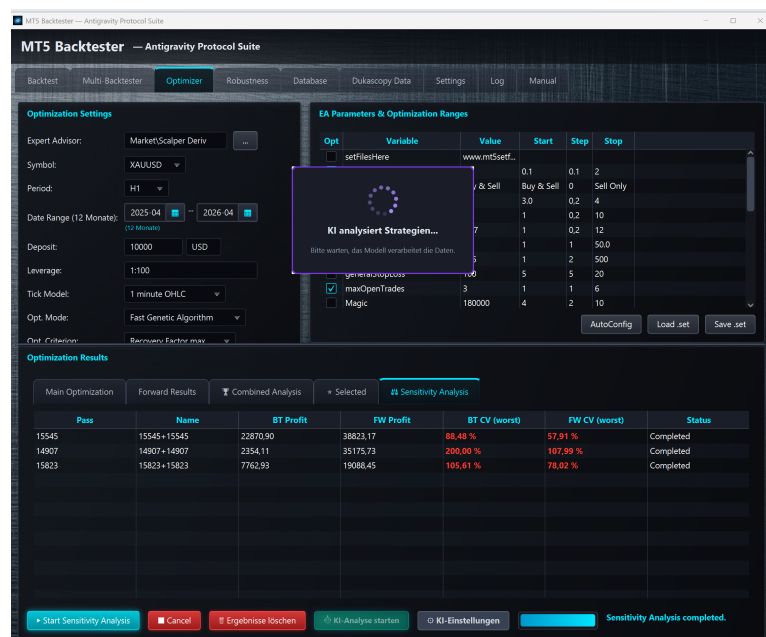
Der Workflow speichert Zustand und Zwischenergebnisse in SQLite. Das ist wichtig: Ein Workflow ist nicht nur eine Reihe von Buttons, sondern eine reproduzierbare Entscheidungskette. Wenn später eine Strategie in den Best-Ordner wandert, sollte nachvollziehbar sein, welche Parameter, Filter, CV-Werte, KI-Einschaetzung und Validierung dazu geführt haben.

Die häufigste Fehlbedienung ist, den Forward-Test als finale Wahrheit zu behandeln. Im Workflow wird Forward bereits für Auswahl, Filter und Ranking genutzt. Dadurch ist dieses Fenster verbraucht. Die Step-7-Validierung ist deshalb kein optionales Extra, sondern der entscheidende Realitaetscheck nach der Auswahl. Sie muss zeitlich nach dem Optimierungsfenster liegen und darf sich nicht überlappen.

Best Practice für den Workflow: Nur wenige Parameter optimieren, Forward immer aktivieren, Mindesttrades ernst nehmen, Diversity erzwingen, Sensitivitaetskurven visuell prüfen, KI-Urteil als Analyse lesen und Step 7 nie überspringen. Eine Strategie, die im Backtest gut ist, im Forward ordentlich bleibt, im Sweep stabile Plateaus zeigt und in Step 7 besteht, ist deutlich glaubwürdiger als ein reiner Optimierungssieger.



Sensitivitätsdetails: CV-Werte und Kurvenformen zeigen, ob Parameter ein Plateau oder eine Klippe bilden.



KI-Analyse im Sensitivity-Tab: OpenRouter verarbeitet Performance- und Stabilitätsdaten.

Pass	Status	Score	CV worst	Fragile	Fazit
2175	✔ Robust	95	33.12%	0	Sehr stabil, exzellent
2039	✔ Robust	94	29.15%	0	Sehr stabil, exzellent
1769	✔ Robust	93	30.33%	0	Sehr stabil, exzellent
2252	✔ Robust	92	37.03%	0	Sehr stabil, exzellent
2351	✔ Robust	91	37.03%	0	Sehr stabil, exzellent
1065	✔ Robust	90	32.22%	0	Sehr stabil, exzellent
1028	✔ Robust	85	48.02%	0	Stabil, gute Performance
1074	⚠ Fragil	70	43.72%	0	Akzeptabel, FW schwächer
2653	⚠ Fragil	65	41.99%	0	Akzeptabel, FW schwächer
909	⚠ Fragil	68	42.52%	0	Akzeptabel, FW schwächer
728	⚠ Fragil	60	45.07%	0	Akzeptabel, FW schwächer

KI-Bewertungstabelle mit Pass, Status, Score, CV worst, Fragile und Fazit.

8-Phasen-Workflow: Schritt für Schritt

Phase	Ziel	Code-Ort	Parameter / Ergebnis	Best Practice
0 Vorbereitung	Settings, Daten, EA und Zeitfenster prüfen.	SettingsView, DukascopyView, AppConfig	MT5-Pfad, portable Mode, Datenqualität, Reportpfade und ein späteres OOS-Fenster müssen stimmen.	Ohne saubere Vorbereitung erzeugen die sieben UI-Schritte nur schön aussehende, aber schwache Evidenz.
1 Strategie-Auswahl	EA, Symbol(e), Periode, Preset, Datum, Konto, Hebel, Modell und Parameter-Suchraum setzen.	WorkflowConfigDialogs.showStep1Config	Tabelle Opt/Wert/Start/Schritt/Stopp fachlich klein halten.	Nur Parameter optimieren, deren Bedeutung verstanden wird.
2 Optimizer-Konfiguration	Algorithmus, Optimierungsziel, Forward-Test und optional Forward-Datum setzen.	showStep2Config, OptimizationRunner	Forward aktivieren; Genetic für breite Suche, Complete für kleine Räume.	Forward ist Auswahlmaterial, nicht finale Wahrheit.
3 Filter und Diversität	Profit-, Trade-, Drawdown- und Diversity-Schwellen anwenden.	showStep3Config, WorkflowEngine.runStep3	minBtTrades, minFwTrades, max DD, Param-Differenz, Trades-Differenz und Zielanzahl setzen.	Nicht fünf fast identische Pässe als Portfolio akzeptieren.
4 Sensitivität	Parameter-Sweeps für selektierte Kandidaten ausführen.	showStep4Config, SensitivityRunner	BT CV worst, FW CV worst und Kurvenform lesen.	Plateaus sind besser als Peaks; hohe CV-Werte sind Warnsignale.
5 KI-Bewertung	OpenRouter-Key, Modell, Prompt sowie Performance/Stability-Gewichtung setzen.	showStep5Config, LlmAnalysisService	KI analysiert Sensitivitätskurven und Performance-Kontext.	KI ist Analyst, nicht Freigabebehörde.
6 Finales Portfolio	3-5 beste Strategien, Export- und Best-Verzeichnis auswählen.	showStep6Portfolio, exportPortfolio	Gesamtscore aus Performance und KI-Stabilität lesen; KI-Gate beachten.	Export ist noch keine Live-Freigabe.
7 OOS-Validierung	Validierung von/bis auf unberührtem späterem Fenster setzen.	showStep7ValidationConfig, ValidationResult	Fenster darf Optimierungszeitraum nicht überlappen.	Nur PASSED-Kandidaten gehören nach vorhandener Validierung in den Best-Ordner.

Bedienungsanleitung 6: Robustness, Controlling, Daten, Settings und Reports

Robustness ist die freie Stresstest-Werkbank neben dem geführten Workflow. Sie erlaubt, einen EA mit Symbol, Period, Modell, Datum, Konto, Metrik, Shifts und Shift-Tagen zu prüfen. AutoConfig, Load .set, Save Config und Generate Defaults helfen beim Aufbau der Parameterbasis. Remove Failed bereinigt gescheiterte Runs.

Controlling ist die Sicht für spätere Entscheidungen. Hier werden kombinierte Strategien, KI-Scores, Forward- und Backtest-Kennzahlen, Reviews und Nachtests zusammengeführt. Die Strategie-Detailanalyse zeigt Konsistenz, Score-Erklärung, Backtest- und Forward-Metriken, Equity-Kurve und Parameter. Sie ist der Ort, an dem man eine Strategie vor dem Live-Einsatz wirklich liest.

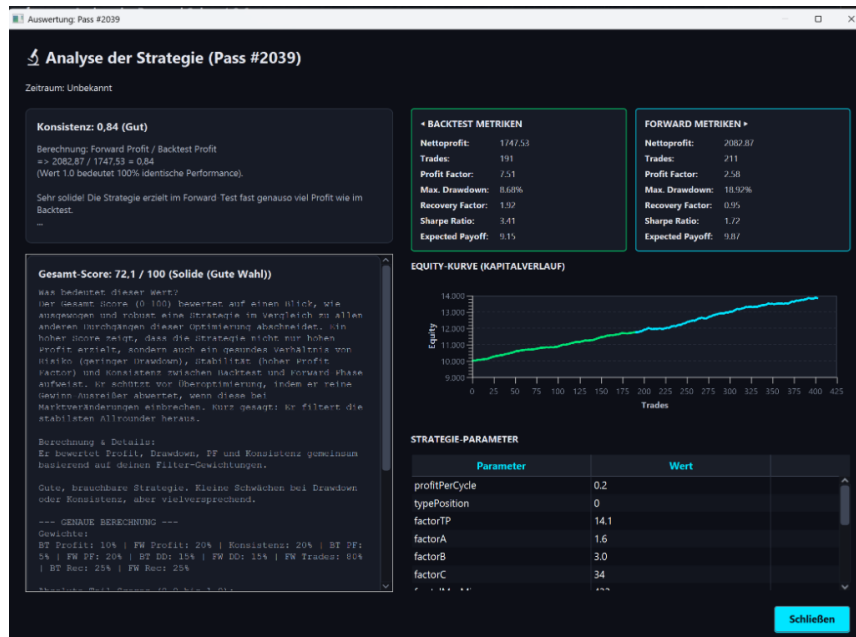
Dukascopy Data ist die Datenpipeline. BI5-Dateien werden stundenweise geladen, dekodiert, zu CSV/M1 aggregiert und anschliessend per MT5-Importskript als Custom Symbol verfügbar gemacht. Dieser Bereich ist wichtig, wenn Brokerdaten unvollständig sind oder wenn ein Test mit kontrollierter externer Historie laufen soll.

Settings ist die technische Basis: MT5 Terminal Path, MT4 Terminal Path, Portable Mode, Output Directory, Data Directory, Default Deposit, Currency, Leverage, Default Model und Broker Timezone Offset. Viele scheinbare Backtestfehler sind eigentlich Settings-Fehler. Wenn keine Reports erscheinen, sollte man hier beginnen.

Reports sind Belege. Ein professioneller Workflow hält SET-Datei, HTML/XML-Report, PDF-Report, Scorecard und Validierung zusammen. Der Best-Ordner ist kein Sammelplatz für alles, was gut aussah, sondern für Kandidaten, die die vorhandenen Gates bestanden haben. Sobald Step-7-Ergebnisse existieren, gehören nur PASSED- Kandidaten dorthin.

Score ①	Konsis... ①	KI ①	Pass	◀ Backtest					Forward ▶				
				Profit	Trades ▾	PF	DD%	Erholung	Profit	Trades	PF	DD%	Erholung
72,10	0.84	94 / 100	2039	1747,53	191	7,51	8,68	1,92	2082,87	211	2,58	18,92	0,95
72,40	0.83	92 / 100	2252	1733,16	190	7,83	8,44	1,96	1985,27	205	2,65	17,75	0,99
72,40	0.83	91 / 100	2351	1732,83	190	7,82	8,44	1,96	1985,27	205	2,65	17,75	0,99
72,80	0.85	90 / 100	1065	1752,14	196	7,92	8,44	1,98	2056,24	208	2,72	17,68	1,02
74,90	0.91	93 / 100	1769	1755,31	201	6,04	7,50	2,24	2290,02	217	3,27	17,45	1,14
74,80	0.91	95 / 100	2175	1933,88	212	8,29	8,46	2,16	2426,81	248	3,05	17,26	1,21
72,50	0.98	85 / 100	1028	2709,69	154	4,58	16,24	1,45	2785,68	159	3,92	17,67	1,34
77,00	1.07	70 / 100	1074	4689,23	150	2,73	19,23	2,07	5063,26	135	3,43	15,20	2,21
79,20	1.12	60 / 100	728	9093,32	163	2,82	16,45	2,43	9767,47	139	5,17	19,09	2,82
88,90	0.86	65 / 100	2653	3033,45	158	30,63	6,02	4,43	3370,13	169	31,86	10,29	2,72
86,50	1.06	68 / 100	909	1765,44	181	12,69	5,32	3,17	2242,17	197	7,63	7,24	2,71

Best-Strategies-Tabelle: kombinierter Score, KI-Wert, Backtest- und Forward-Kennzahlen.



Strategie-Detailanalyse mit Konsistenz, Score-Erklärung, Kennzahlen, Equity-Kurve und Parametern.

Vorwort: Warum dieses Buch existiert

Dieses Buch dokumentiert den Backtester als konkretes Softwareprojekt und führt zugleich in die Denkweise robuster Strategieentwicklung ein. Es ist kein reines Benutzerhandbuch und auch kein isolierter Architekturbericht. Es verbindet die Bedienung des Programms mit den Gründen, warum seine Pipeline so gebaut wurde: MetaTrader wird automatisiert, Optimierungen werden strukturiert, Sensitivität wird messbar, KI wird als Analyst und nicht als Orakel eingesetzt, und die finale Strategieauswahl wird durch eine echte Out-of-Sample-Validierung abgesichert.

Die Analyse basiert auf dem Sourcecode dieses Repositories. Zum Zeitpunkt der Bucherstellung umfasst die Hauptanwendung 79 Java-Dateien mit rund 44.007 Zeilen und die Tests 41 Java-Dateien mit rund 8.365 Zeilen. Besonders relevant sind die Pakete `engine`, `report`, `database`, `config`, `dukascopy`, `mt5` und `ui.javaafx`. Die vorhandenen Markdown-Dokumente, README-Dateien, Screenshots und Tests wurden als zusätzliche Quellen herangezogen.

Der Text richtet sich an Nutzer, die keine Quant-Profis sind, aber trotzdem verstehen wollen, was ein Backtest leistet, was er nicht leisten kann und wie man mit einem Werkzeug wie diesem die typischen Denkfallen reduziert. Er richtet sich auch an Entwickler, die die Architektur erweitern möchten, ohne die fachlichen Schutzmechanismen aus Versehen zu unterlaufen.

Kapitel 1: Grundlagen des Backtestings

Ein Backtest ist ein kontrolliertes Gedankenexperiment mit historischen Daten. Eine Handelsregel wird so behandelt, als hätte man sie in der Vergangenheit bereits gekannt, und anschliessend wird berechnet, welche Trades sie erzeugt hätte. Der Nutzen liegt darin, schlechte Ideen schnell auszusortieren und gute Ideen genauer zu untersuchen, bevor echtes Kapital eingesetzt wird. Der Fehler beginnt, wenn man das Ergebnis als Vorhersage missversteht. Ein Backtest sagt nicht: Diese Strategie wird in Zukunft Geld verdienen. Er sagt nur: Unter den simulierten Annahmen hätte diese Logik in diesem historischen Zeitraum so ausgesehen.

Im Backtester-Projekt wird diese Idee praktisch an MetaTrader delegiert. Die Java-Anwendung schreibt eine `tester.ini`, startet MT4 oder MT5, wartet auf den Report, kopiert die Ergebnisdateien und parst die Kennzahlen. Dadurch bleibt die eigentliche Handelssimulation bei der Plattform, die Expert Advisors ohnehin ausführt. Die Backtester-Anwendung wird zur Orchestrierungsschicht: Sie standardisiert Eingaben, automatisiert Wiederholungen, sammelt Resultate und fügt robuste Bewertung hinzu.

Gute Backtests brauchen drei Arten von Disziplin. Erstens technische Disziplin: Reports dürfen nicht veraltet sein, Prozesse dürfen nicht hängen bleiben, Parameterdateien müssen exakt zugeordnet werden. Zweitens statistische Disziplin: wenige Trades sind schwache Evidenz, ein einzelner Zeitraum ist keine Marktwahrheit, und jede zusätzliche Optimierungsrunde erhöht die Gefahr, Rauschen zu lernen. Drittens operative Disziplin: Ergebnisse müssen gespeichert, reproduzierbar und kommentierbar sein. Genau aus dieser Dreiteilung erklärt sich die Architektur des Projekts.

In der Praxis ist Backtesting nie nur ein einzelner Knopf. Es ist eine Kette von Annahmen: Welche Daten gelten als bekannt, welche Kosten werden simuliert, welche Parameter wurden bereits gesehen und welche Kennzahlen sind wirklich unabhängig? Der Backtester macht diese Kette sichtbar, weil fast jeder Schritt eine eigene Klasse, einen eigenen Report oder einen eigenen Datenbankeintrag besitzt. Dadurch kann ein Nutzer später nachvollziehen, ob eine Entscheidung aus dem Marktverhalten entstand oder aus einer zufälligen Optimierungsspur.

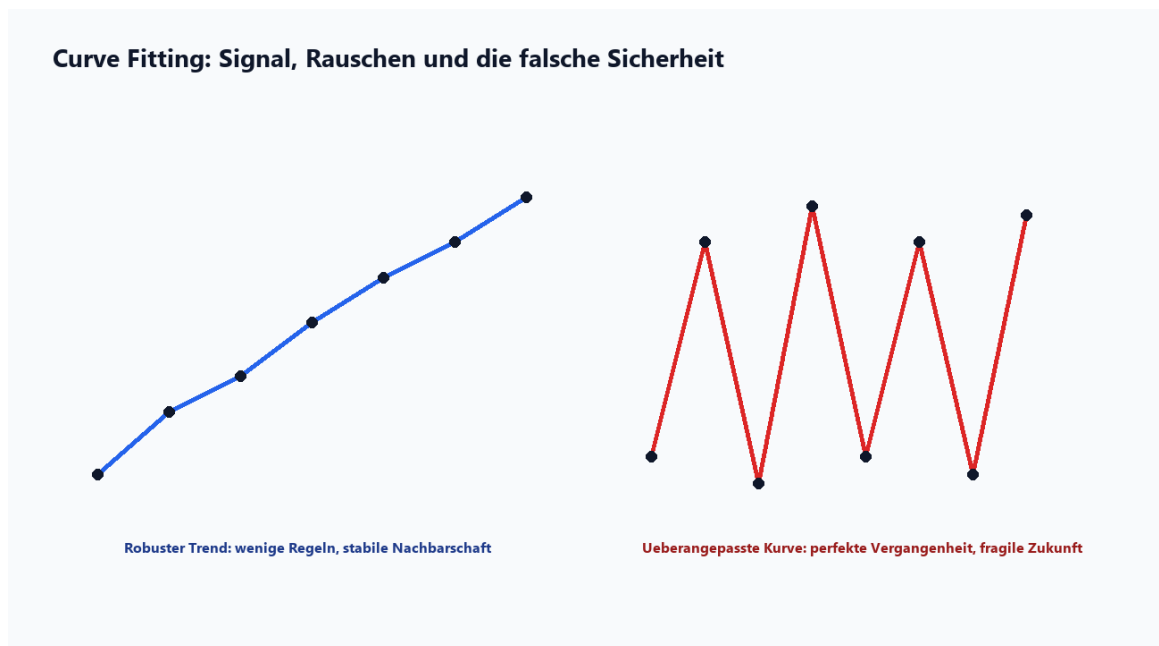
Für das Projekt bedeutet das konkret: `BacktestRunner`, `IniGenerator`, `ReportParser` und `DatabaseManager` bilden gemeinsam den Kern eines reproduzierbaren Einzeltests. Diese technische Entscheidung hat eine

fachliche Wirkung. Sie trennt Bedienkomfort von Bewertungslogik und verhindert, dass die Oberfläche allein zur Quelle der Wahrheit wird. Das ist wichtig, weil robuste Strategieentwicklung wiederholbar sein muss. Ein gutes Ergebnis ist nur dann ernst zu nehmen, wenn derselbe Ablauf mit denselben Daten und Parametern wiederhergestellt werden kann.

Für Einsteiger ist die wichtigste Regel: Ein Backtest ist kein Verkaufsprospekt, sondern ein Diagnoseinstrument. Eine Strategie mit Verlust im Backtest ist meistens kein Kandidat. Eine Strategie mit Gewinn im Backtest ist aber erst ein Anfang. Man muss fragen: Wie viele Trades gab es? Wie hoch war der Drawdown? Hat der Gewinn nur in einer Marktphase stattgefunden? Verändert sich das Ergebnis dramatisch, wenn ein Parameter minimal verschoben wird? Genau diese Folgefragen führen zur Pipeline des Backtesters.

- Backtest: Simulation historischer Trades mit einer bekannten Regel.
- Forward-Test: Teil des Optimierungsfensters, der nicht für die Parameterberechnung genutzt wird, aber später oft in die Auswahl einfließt.
- Out-of-Sample: Daten, die während Optimierung und Auswahl unberührt bleiben.
- Robustheit: Ein Ergebnis bleibt plausibel, wenn Zeitraum, Parameter oder Daten leicht variieren.

Kapitel 2: Curve Fitting, Overfitting und Biases



Curve Fitting zeigt den Unterschied zwischen robustem Signal und historischer Überanpassung.

Curve Fitting bedeutet, dass eine Strategie so eng an historische Daten angepasst wird, dass sie nicht mehr das Marktsignal, sondern die Eigenheiten der Stichprobe beschreibt. In der Rückschau sieht das oft beeindruckend aus: die Equity-Kurve ist glatt, der Profit hoch, der Drawdown klein. Im Live-Handel verschwindet die Magie, weil die Zukunft nicht dieselben Zufallsbewegungen wiederholt. Overfitting ist deshalb kein Randproblem, sondern die zentrale Gefahr jeder Strategieoptimierung.

Je mehr Parameter eine Strategie besitzt, desto grösser wird der Suchraum. Wenn man tausende Kombinationen testet, ist es statistisch fast unvermeidbar, dass einige Kombinationen zufällig gut aussehen. Das ist kein Betrug, sondern Mathematik: Viele Vergleiche erzeugen viele Chancen auf Scheintreffer. Der Backtester reagiert darauf nicht mit einem einzigen magischen Score, sondern mit einer Abfolge von Filtern, Sensitivitätsmessungen, KI-Analyse und abschließender Validierung.

Die Quellenlage bestatigt diese Vorsicht. QuantStart betont, dass Backtests durch Biases systematisch zu optimistisch wirken können. Investopedia beschreibt die Bedeutung von Korrelation zwischen Backtest, Out-of-Sample und Forward/Paper-Test. AlgoTrading101 nennt Look-ahead Bias, Survivorship Bias und Curve Fitting als typische Risiken. Walk-Forward-Ansatz und finale Holdout-Fenster werden in modernen Best-Practice-Texten als Gegenmittel beschrieben, aber nie als Garantie.

In der Praxis ist Curve Fitting nie nur ein einzelner Knopf. Es ist eine Kette von Annahmen: Welche Daten gelten als bekannt, welche Kosten werden simuliert, welche Parameter wurden bereits gesehen und welche Kennzahlen sind wirklich unabhängig? Der Backtester macht diese Kette sichtbar, weil fast jeder Schritt eine eigene Klasse, einen eigenen Report oder einen eigenen Datenbankeintrag besitzt. Dadurch kann ein Nutzer später nachvollziehen, ob eine Entscheidung aus dem Marktverhalten entstand oder aus einer zufälligen Optimierungsspur.

Für das Projekt bedeutet das konkret: ForwardSplit und ValidationResult kodieren im Projekt die Unterscheidung zwischen Auswahlfenster und echter Validierung. Diese technische Entscheidung hat eine fachliche Wirkung. Sie trennt Bedienkomfort von Bewertungslogik und verhindert, dass die Oberfläche allein zur Quelle der Wahrheit wird. Das ist wichtig, weil robuste Strategieentwicklung wiederholbar sein muss. Ein gutes Ergebnis ist nur dann ernst zu nehmen, wenn derselbe Ablauf mit denselben Daten und Parametern wiederhergestellt werden kann.

Ein anschauliches Beispiel: Eine Strategie hat einen Take-Profit-Parameter. Bei 48, 49, 50, 51 und 52 Punkten bleibt der Gewinn ähnlich. Das ist ein Plateau und damit ein robuster Hinweis. Wenn aber nur der Wert 50 extrem gut ist und 49 sowie 51 sofort einbrechen, ist der Parameter ein Peak. Peaks können auftreten, weil genau diese historische Stichprobe zufaellig passte. Der Backtester versucht, solche Peaks durch Sensitivitaetskurven, CV-Werte und KI-Kurvenformanalyse sichtbar zu machen.

Wichtig ist auch: Ein Forward-Test innerhalb einer MT5-Optimierung ist wertvoll, aber er bleibt Teil der Auswahl. Sobald man die besten Pässe anhand ihrer Forward- Kennzahlen sortiert, filtert oder exportiert, wurde dieses Fenster verbraucht. Es ist dann kein komplett unberührter Beweis mehr. Genau darum fügt das Projekt Schritt 7 hinzu: erst nach Portfolio-Auswahl wird auf einem späteren Fenster ein einfacher Backtest mit den finalen Parametern ausgeführt.

Kapitel 3: Architektur des Backtester-Projekts



Architekturübersicht des Backtester-Projekts.

Die Anwendung ist ein Java-17/Maven-Projekt mit JavaFX als aktueller Hauptoberfläche, einer älteren Swing-Schicht, SQLite als lokaler Persistenz und OpenPDF/ReportLab-ähnlicher Report-Logik im Java-Code. Maven baut eine Fat-JAR mit `com.backtester.Main` als Einstiegspunkt. Der Main-Pfad prüft zuerst den CLI-Modus, initialisiert `AppConfig`, räumt alte MetaTrader-Prozesse auf und startet dann die JavaFX-App.

Architektonisch gibt es vier große Ströme. Der Bedien-Strom beginnt in `MainView` und den JavaFX-Views. Der Ausführungs-Strom geht in engine-Klassen wie `BacktestRunner` und `OptimizationRunner`. Der Ergebnis-Strom läuft über report-Klassen, die XML/HTM parsen und Scorecards erzeugen. Der Gedächtnis-Strom endet in `DatabaseManager`, der Einstellungen, Historie, Workflows, Sensitivitätsdaten und Reviews in SQLite hält.

Eine wichtige Projektbesonderheit ist die Koexistenz von JavaFX und Swing. Swing ist nicht wertloser Altbestand: viele Konzepte und Panels zeigen die Entwicklung des Werkzeugs und bleiben als Funktionsschicht vorhanden. Für die aktuelle Nutzerführung ist jedoch JavaFX entscheidend, besonders `WorkflowView`, `WorkflowConfigDialogs`, `ControllingView` und die spezialisierten Dialoge für Strategieauswertung.

In der Praxis ist Architektur nie nur ein einzelner Knopf. Es ist eine Kette von Annahmen: Welche Daten gelten als bekannt, welche Kosten werden simuliert, welche Parameter wurden bereits gesehen und welche Kennzahlen sind wirklich unabhängig? Der Backtester macht diese Kette sichtbar, weil fast jeder Schritt eine eigene Klasse, einen eigenen Report oder einen eigenen Datenbankeintrag besitzt. Dadurch kann ein Nutzer später nachvollziehen, ob eine Entscheidung aus dem Marktverhalten entstand oder aus einer zufälligen Optimierungsspur.

Für das Projekt bedeutet das konkret: die Pakete trennen UI, Engine, Reporting, Persistenz und Datenimport so, dass jede Schicht eine erkennbare Verantwortung trägt. Diese technische Entscheidung hat eine fachliche Wirkung. Sie trennt Bedienkomfort von Bewertungslogik und verhindert, dass die Oberfläche allein zur Quelle der Wahrheit wird. Das ist wichtig, weil robuste Strategieentwicklung wiederholbar sein muss. Ein gutes Ergebnis ist nur dann ernst zu nehmen, wenn derselbe Ablauf mit denselben Daten und Parametern wiederhergestellt werden kann.

Für Entwickler ist die wichtigste Architekturregel: Die UI darf nicht zur einzigen Wahrheit werden. Wenn ein Button eine Strategie exportiert, muss die fachliche Entscheidung im WorkflowEngine-Zustand, in Validierungsergebnissen und in Datenbankeintraegen wiederzufinden sein. Nur so kann das Projekt später erweitert werden, ohne dass die Anti-Curvefitting-Gates durch eine neue Oberflächenaktion umgangen werden.

Kapitel 4: Benutzeroberflaeche und Bedienlogik

Die primäre Oberflaeche ist JavaFX. JavaFXMain erzeugt eine Szene mit MainView, laedt antigravity.css und setzt den Fenstertitel. MainView organisiert die großen Arbeitsbereiche: Backtest, Multi-Backtest, Optimizer, Robustness, Dukascopy, History, Settings, Help, Workflow und Controlling. Jeder Bereich entspricht einem fachlichen Arbeitsmodus, nicht nur einer visuellen Registerkarte.

BacktestView dient dem Einzeltest. Hier werden Expert Advisor, Symbol, Zeitraum, Modell, Kontoannahmen und Parameterprofil ausgewählt. OptimizationView führt in den MT5-Optimizer, inklusive Parameter-Tabelle, AutoConfig, Forward-Konfiguration und Ergebnisanalyse. MultiBacktestView skaliert Einzeltests über mehrere EAs, Symbole und Perioden. DukascopyView verbindet externe Tickdaten mit dem lokalen MT5-Datenmodell.

WorkflowView ist die didaktisch wichtigste Oberflaeche. Sie macht die Pipeline sichtbar: Setup, Optimierung, Diversity-Auswahl, Sensitivitaet, KI-Bewertung, Portfolio-Auswahl und Step-7-Validierung. Der Nutzer sieht dadurch nicht nur Ergebnisse, sondern auch den Reifegrad der Strategie. Eine Strategie nach Schritt 3 ist ein Kandidat. Eine Strategie nach Schritt 6 ist ein Portfolio-Vorschlag. Eine Strategie nach bestandem Schritt 7 ist deutlich besser abgesichert.



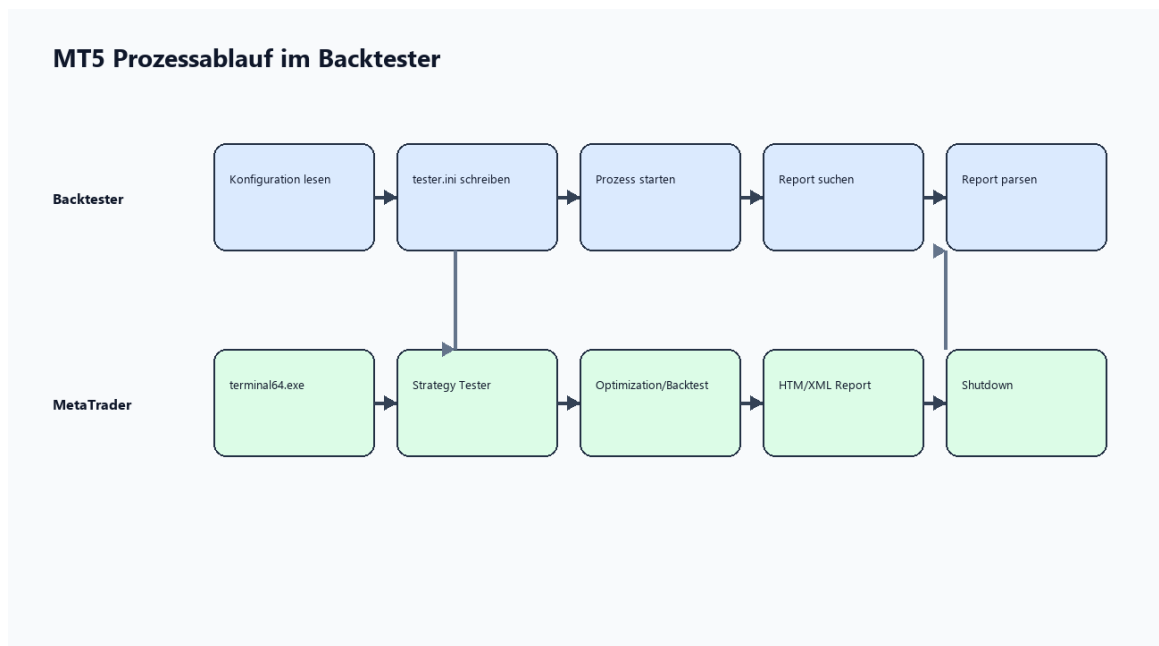
Abbildung: Plattformmotiv für Backtesting, Optimierung, Batch Running und Analytics.

In der Praxis ist Bedienlogik nie nur ein einzelner Knopf. Es ist eine Kette von Annahmen: Welche Daten gelten als bekannt, welche Kosten werden simuliert, welche Parameter wurden bereits gesehen und welche Kennzahlen sind wirklich unabhängig? Der Backtester macht diese Kette sichtbar, weil fast jeder Schritt eine eigene Klasse, einen eigenen Report oder einen eigenen Datenbankeintrag besitzt. Dadurch kann ein Nutzer später nachvollziehen, ob eine Entscheidung aus dem Marktverhalten entstand oder aus einer zufaelligen Optimierungsspur.

Für das Projekt bedeutet das konkret: WorkflowView und WorkflowConfigDialogs übersetzen die Engine-Zustaende in sichtbare Schritte, Dialoge und Gates. Diese technische Entscheidung hat eine fachliche Wirkung. Sie trennt Bedienkomfort von Bewertungslogik und verhindert, dass die Oberflaeche allein zur Quelle der Wahrheit wird. Das ist wichtig, weil robuste Strategieentwicklung wiederholbar sein muss. Ein gutes Ergebnis ist nur dann ernst zu nehmen, wenn derselbe Ablauf mit denselben Daten und Parametern wiederhergestellt werden kann.

ControllingView ist die spätere Bewertungs- und Nachtest-Zentrale. Dort werden gespeicherte Strategien betrachtet, manuelle Reviews gepflegt und automatische Nachtests gestartet. Diese Sicht ist wichtig, weil robuste Strategieentwicklung nicht mit einem Export endet. Nachtests, Kommentare und längere Historie machen sichtbar, ob ein Kandidat im Alltag weiter plausibel bleibt.

Kapitel 5: Engine Deep Dive



Vom Java-Klick zum MetaTrader-Report.

Die Engine ist die Arbeitsschicht des Backtesters. BacktestRunner erzeugt einen Ausgabepfad, schreibt tester.ini, bereinigt alte Reports, prüft auf laufende MetaTrader-Prozesse, startet terminal.exe oder terminal64.exe und konsumiert Prozessausgaben, um Deadlocks zu vermeiden. Danach wartet er auf Abschluss oder Timeout, sucht den erzeugten Report und übergibt ihn an ReportParser.

IniGenerator ist klein, aber kritisch. Er kapselt die Unterschiede zwischen MT4 und MT5. MT4 erwartet andere Schlüssel wie TestExpert und TestSymbol, MT5 nutzt Expert und Symbol. Auch Modellwerte und Konfigurationspfade unterscheiden sich. Indem diese Logik zentral bleibt, müssen Runner und UI nicht an jeder Stelle die Plattfordetails kennen.

OptimizationRunner arbeitet ähnlich wie BacktestRunner, jedoch mit Optimierungsparametern, Agentensteuerung, ForwardMode und XML-Parsing. Die Ergebnisobjekte landen in OptimizationResult. Dort werden Backtest-Passes und Forward-Passes zu CombinedPass-Strukturen zusammengeführt. Diese Kombination ist die Grundlage für Ranking, Filterung, Sensitivität und Export.

WorkflowEngine ist der fachliche Kern. Sie hält den Zustand der sieben Pipeline-Schritte, speichert und lädt Strategie-Konfigurationen, erzeugt Optimierungsruns, filtert Kandidaten, startet Sensitivitätsanalysen, ruft die KI-Bewertung auf, kombiniert Performance- und Stabilitätsscore und exportiert die finalen Strategien. Besonders wichtig ist die Regel, dass vorhandene Step-7-Validierungsergebnisse den Best-Ordner-Gate beeinflussen: Nicht bestandene oder nicht eindeutig bestandene Strategien werden nicht stillschweigend als beste Strategien kopiert.

SensitivityRunner variiert Parameter um den optimierten Wert und misst, wie stark Profit und Kennlinien reagieren. String-, Enum- und boolean-artige Parameter werden ausgelassen, weil sie keine sinnvolle kontinuierliche Kennlinie liefern. RobustnessRunner führt ähnliche Gedanken in Form von zeitverschobenen Scans und Plateau-Betrachtungen weiter. ForwardSplit spiegelt die MT5-Forward-Aufteilung, damit BT- und FW-Fenster in der Analyse nicht auseinanderdriften.

In der Praxis ist Engine-Design nie nur ein einzelner Knopf. Es ist eine Kette von Annahmen: Welche Daten gelten als bekannt, welche Kosten werden simuliert, welche Parameter wurden bereits gesehen und welche Kennzahlen sind wirklich unabhängig? Der Backtester macht diese Kette sichtbar, weil fast jeder Schritt eine eigene Klasse, einen eigenen Report oder einen eigenen Datenbankeintrag besitzt. Dadurch kann ein

Nutzer später nachvollziehen, ob eine Entscheidung aus dem Marktverhalten entstand oder aus einer zufälligen Optimierungsspur.

Für das Projekt bedeutet das konkret: die Runner kapseln Seiteneffekte, während Result-Objekte und WorkflowEngine die fachlichen Entscheidungen tragen. Diese technische Entscheidung hat eine fachliche Wirkung. Sie trennt Bedienkomfort von Bewertungslogik und verhindert, dass die Oberfläche allein zur Quelle der Wahrheit wird. Das ist wichtig, weil robuste Strategieentwicklung wiederholbar sein muss. Ein gutes Ergebnis ist nur dann ernst zu nehmen, wenn derselbe Ablauf mit denselben Daten und Parametern wiederhergestellt werden kann.

Kapitel 6: Reporting, Scoring und Persistenz

Persistenzmodell: SQLite als Gedächtnis der Anwendung



SQLite als Gedächtnis der Anwendung.

Reporting ist im Projekt mehr als Formatierung. Reports sind Belege. ReportParser extrahiert Kennzahlen aus MT4/MT5-Reports, OptimizationReportParser liest Optimierungsergebnisse, MultiReportGenerator erzeugt aggregierte HTML-Reports und RobustnessScorecardGenerator visualisiert die Bewertungslogik. PdfReportGenerator erzeugt Strategie-Reports für Exportpakete.

Der Score ist bewusst mehrsäulig. Die aktuelle ScoreWeights-Klasse enthält Gewichte für Backtest-Profitabilität, Forward-Profitabilität, Konsistenz, Risiko, Sharpe-basierte Equity-Konsistenz, Stichprobengröße, Forward-Trades und Recovery. Frühere synthetische oder hart kodierte Säulen wurden entfernt. Das ist fachlich sauber, weil ein Score nur so gut ist wie die Daten, aus denen er besteht.

DatabaseManager legt die SQLite-Datenbank im Benutzerprofil unter `.mt5_backtester` an. Dort liegen `HISTORY_RUNS`, `WORKFLOW_STATE`, `SENSITIVITY_DETAIL`, `APP_SETTINGS`, `KI_REPORTS`, `MULTI_BACKTEST_BATCHES`, `EA_PARAMETER_SETTINGS`, `STRATEGY_REVIEWS`, `STRATEGY_AUTOMATIC_REVIEWS` und weitere Tabellen. Diese Datenbank ist die Brücke zwischen laufender GUI, Historie, Controlling und MCP-Server.

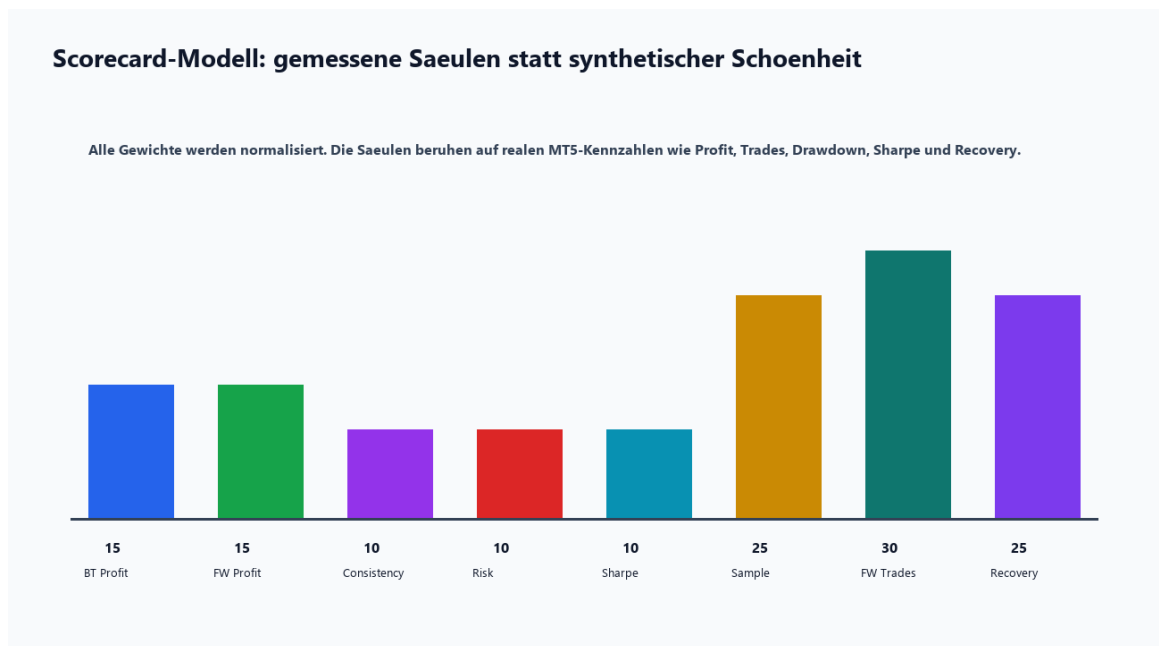
In der Praxis ist Persistenz nie nur ein einzelner Knopf. Es ist eine Kette von Annahmen: Welche Daten gelten als bekannt, welche Kosten werden simuliert, welche Parameter wurden bereits gesehen und welche Kennzahlen sind wirklich unabhängig? Der Backtester macht diese Kette sichtbar, weil fast jeder Schritt eine eigene Klasse, einen eigenen Report oder einen eigenen Datenbankeintrag besitzt. Dadurch kann ein Nutzer später nachvollziehen, ob eine Entscheidung aus dem Marktverhalten entstand oder aus einer zufälligen Optimierungsspur.

Für das Projekt bedeutet das konkret: DatabaseManager macht Ergebnisse wiederherstellbar und verhindert, dass eine Analyse nur als flüchtiger UI-Zustand existiert. Diese technische Entscheidung hat eine fachliche Wirkung. Sie trennt Bedienkomfort von Bewertungslogik und verhindert, dass die Oberfläche allein zur Quelle der Wahrheit wird. Das ist wichtig, weil robuste Strategieentwicklung wiederholbar sein muss. Ein gutes Ergebnis ist nur dann ernst zu nehmen, wenn derselbe Ablauf mit denselben Daten und Parametern wiederhergestellt werden kann.

Der MCP-Server in `mcp-server/backtester_mcp.py` öffnet die SQLite-Datenbank lesend und stellt Tools wie `get_sensitivity_overview`, `get_sensitivity_for_pass`, `get_fragile_parameters`, `get_robust_strategies`,

`get_parameter_curve`, `get_optimization_history` und `query_database` bereit. Damit kann ein lokaler KI-Assistent nicht nur freie Texte lesen, sondern strukturierte Backtester-Daten abfragen.

Kapitel 7: Der KI-Ansatz



Scorecard-Modell mit realen Kennzahlen.

Die KI im Backtester ist kein Handelssystem und kein Ersatz für Validierung. Sie ist ein Analysewerkzeug für Muster, die in Tabellen schwer erkennbar sind. Der LlmAnalysisService lädt Sensitivitätsdaten aus der Datenbank, fügt Performance-Kennzahlen hinzu, baut einen deutschen Prompt und ruft OpenRouter auf. Das Modell soll pro Pass eine Tabelle, STABILITY_SCORE-Zeilen und eine knappe Begründung liefern.

Der Prompt zwingt die KI zu einer strukturierten Aufgabe: Kurvenformanalyse, CV-Analyse, Performance-Kontext und BT/FW-Konsistenz. Die KI soll unterscheiden, ob ein Parameter ein Plateau, eine Glocke, einen Peak, eine Klippe oder chaotisches Verhalten zeigt. Diese Begriffe sind didaktisch stark, weil sie den Nutzer von reinen Kennzahlen zu Formverständnis führen.

Im Workflow wird der KI-Score nicht absolut gesetzt. Step 6 kombiniert den numerischen Combined Score mit dem KI-Stabilitätsscore. Standardmäßig zählt Performance zu 60 Prozent und KI-Stabilität zu 40 Prozent. Gleichzeitig gibt es ein KI-Gate: Kandidaten mit sehr niedriger KI-Bewertung werden ausgefiltert. Wenn alle Kandidaten durchfallen, erzeugt der Export eine sichtbare Warnung, damit ein Notfall-Fallback nicht wie eine normale Validierung aussieht.

In der Praxis ist KI-Auswertung nie nur ein einzelner Knopf. Es ist eine Kette von Annahmen: Welche Daten gelten als bekannt, welche Kosten werden simuliert, welche Parameter wurden bereits gesehen und welche Kennzahlen sind wirklich unabhängig? Der Backtester macht diese Kette sichtbar, weil fast jeder Schritt eine eigene Klasse, einen eigenen Report oder einen eigenen Datenbankeintrag besitzt. Dadurch kann ein Nutzer später nachvollziehen, ob eine Entscheidung aus dem Marktverhalten entstand oder aus einer zufälligen Optimierungsspur.

Für das Projekt bedeutet das konkret: LlmAnalysisService nutzt die normalisierte Tabelle SENSITIVITY_DETAIL, sodass die KI nicht raten muss, sondern konkrete Kennlinien und Kennzahlen erhält. Diese technische Entscheidung hat eine fachliche Wirkung. Sie trennt Bedienkomfort von Bewertungslogik und verhindert, dass die Oberfläche allein zur Quelle der Wahrheit wird. Das ist wichtig, weil robuste Strategieentwicklung wiederholbar sein muss. Ein gutes Ergebnis ist nur dann ernst zu nehmen, wenn derselbe Ablauf mit denselben Daten und Parametern wiederhergestellt werden kann.

Grenzen bleiben wichtig. Ein Sprachmodell kann Plausibilität formulieren und Muster benennen, aber es erzeugt keine statistische Gewissheit. Es kennt weder die zukünftige Marktstruktur noch die tatsächliche

Broker-Ausführung. Darum darf die KI-Auswertung nie den Step-7-Backtest ersetzen. Sie ist ein sehr nützlicher Filter zwischen Sensitivität und Portfolio-Auswahl, aber der letzte Beleg muss aus Daten kommen, nicht aus Sprache.

Kapitel 8: Datenversorgung mit Dukascopy und MT5 Custom Symbols

Backtests sind nur so gut wie ihre Daten. Das Projekt enthält deshalb eine Dukascopy-Schicht. DukascopyDownloader baut stundenweise Download-Aufgaben, speichert BI5-Dateien in einer Symbol/Jahr/Monat/Tag-Struktur und kennt symbolabhängige Preis-Punkt-Multiplikatoren. BI5Decoder liest die LZMA-komprimierten Binärdateien und erzeugt Tick-Objekte mit Bid, Ask, Volumen und Zeitstempel.

CsvConverter aggregiert Ticks zu M1-Bars und schreibt CSV-Dateien in einem Format, das für den Import in MetaTrader geeignet ist. Mt5DataImporter erzeugt und startet ein MQL5-Skript, um CSV-Daten als Custom Symbol in MT5 zu importieren. CustomSymbolManager merkt sich lokale Symbol-Metadaten wie Originalsymbol, Datenzeitraum, Digits und Aktualisierungsdatum.

Der didaktische Nutzen dieser Schicht ist groß: Sie trennt den Test von einem zufälligen Brokerfeed. Das macht Ergebnisse nicht automatisch wahr, aber es macht Datenqualität bewusster. Ein Nutzer kann sehen, welche Daten geladen wurden, welche Zeiträume fehlen und welche Symbole als Custom Symbols für Tests verfügbar sind.

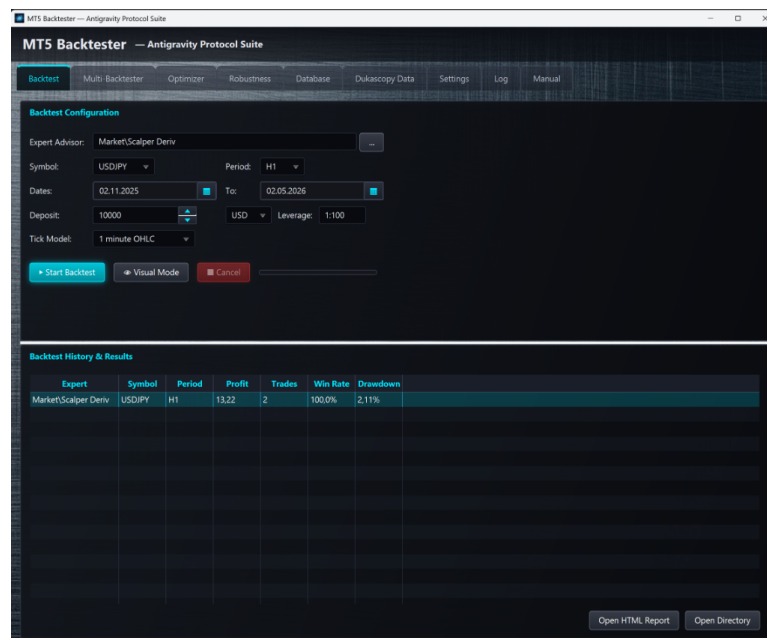


Abbildung: Backtest-Tab mit Einzeltest-Konfiguration und Ergebnis-Historie.

In der Praxis ist Datenversorgung nie nur ein einzelner Knopf. Es ist eine Kette von Annahmen: Welche Daten gelten als bekannt, welche Kosten werden simuliert, welche Parameter wurden bereits gesehen und welche Kennzahlen sind wirklich unabhängig? Der Backtester macht diese Kette sichtbar, weil fast jeder Schritt eine eigene Klasse, einen eigenen Report oder einen eigenen Datenbankeintrag besitzt. Dadurch kann ein Nutzer später nachvollziehen, ob eine Entscheidung aus dem Marktverhalten entstand oder aus einer zufälligen Optimierungsspur.

Für das Projekt bedeutet das konkret: DukascopyDownloader, BI5Decoder, CsvConverter und Mt5DataImporter bilden eine Pipeline von externer Tickquelle bis MT5-Testumgebung. Diese technische Entscheidung hat eine fachliche Wirkung. Sie trennt Bedienkomfort von Bewertungslogik und verhindert, dass die Oberfläche allein zur Quelle der Wahrheit wird. Das ist wichtig, weil robuste Strategieentwicklung wiederholbar sein muss. Ein gutes Ergebnis ist nur dann ernst zu nehmen, wenn derselbe Ablauf mit denselben Daten und Parametern wiederhergestellt werden kann.

Kapitel 9: Parameter-Referenz

Parameter sind die Sprache, in der der Backtester mit MetaTrader, der Datenbank, der KI und dem Nutzer spricht. Ein Parameter ist dabei nie nur ein Feld. Er hat einen Ort, eine Default-Annahme, einen fachlichen Effekt und oft auch eine Nebenwirkung auf Robustheit oder Reproduzierbarkeit. Dieses Kapitel sammelt die wichtigsten Parametergruppen.

EA-Parameter werden über EaParameter und EaParameterManager verwaltet. Ein Parameter kann Name, Anzeigename, Wert, Default-Wert, Sektion, Optimierungsstart, Schrittweite, Ende, Aktivierungsflag und Typinformation tragen. Für SET-Dateien ist entscheidend, dass Werte korrekt geschrieben und mit optimierten Passes zusammengeführt werden. Bei falscher Zuordnung wurde ein Report eine andere Strategie beschreiben als die exportierte Datei.

Die Score-Parameter verdienen besondere Vorsicht. Mehr Gewicht für Forward-Trades bestraft duenne Evidenz. Mehr Gewicht für Recovery belohnt Erholung nach Drawdown. Mehr Gewicht für Profit kann Strategien nach oben schieben, die fachlich fragiler sind. Darum sind die Gewichte konfigurierbar, aber sie sollten nicht nachtraeglich so eingestellt werden, dass ein Lieblingskandidat gewinnt.

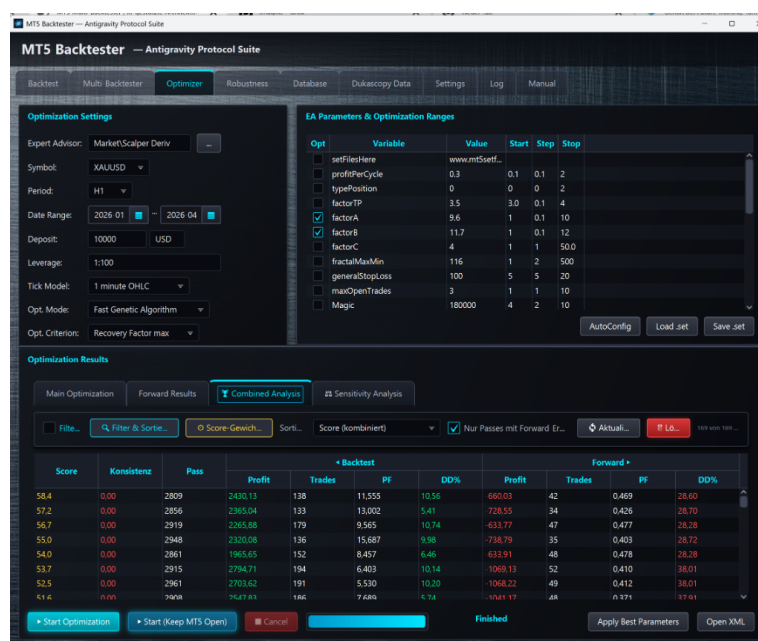


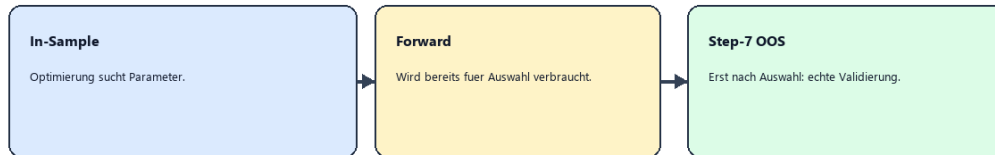
Abbildung: Optimizer-Arbeitsbereich mit Parameter-Suchraum und Combined Analysis.

In der Praxis ist Parameter nie nur ein einzelner Knopf. Es ist eine Kette von Annahmen: Welche Daten gelten als bekannt, welche Kosten werden simuliert, welche Parameter wurden bereits gesehen und welche Kennzahlen sind wirklich unabhängig? Der Backtester macht diese Kette sichtbar, weil fast jeder Schritt eine eigene Klasse, einen eigenen Report oder einen eigenen Datenbankeintrag besitzt. Dadurch kann ein Nutzer später nachvollziehen, ob eine Entscheidung aus dem Marktverhalten entstand oder aus einer zufaelligen Optimierungsspur.

Für das Projekt bedeutet das konkret: BacktestConfig, OptimizationConfig, MultiBacktestConfig, WorkflowEngine und ScoreWeights definieren gemeinsam die öffentliche Fachsprache des Tools. Diese technische Entscheidung hat eine fachliche Wirkung. Sie trennt Bedienkomfort von Bewertungslogik und verhindert, dass die Oberflaeche allein zur Quelle der Wahrheit wird. Das ist wichtig, weil robuste Strategieentwicklung wiederholbar sein muss. Ein gutes Ergebnis ist nur dann ernst zu nehmen, wenn derselbe Ablauf mit denselben Daten und Parametern wiederhergestellt werden kann.

Kapitel 10: Robuste Optimierung in der Praxis

Warum Step 7 noetig ist



Wenn tausende Paesse getestet werden, findet man fast immer Gewinner im Forward-Fenster. Das ist noch kein Beweis fuer Live-Robustheit.

Step 7 als echte nachgelagerte Out-of-Sample-Validierung.

Eine saubere Pipeline beginnt vor dem ersten Klick. Der Nutzer legt fest, welcher Zeitraum für Entwicklung, welcher für Forward-Auswahl und welcher später für echte Validierung reserviert wird. Wenn das Enddatum der Optimierung bereits heute ist, bleibt kein späteres Fenster für Step 7. Der Backtester erkennt solche Situationen und verlangt ein brauchbares Validierungsfenster.

Schritt 1 sammelt Strategie, Symbol, Zeitraum, Kontoannahmen und Parameter. Schritt 2 laesst MT5 optimieren. Schritt 3 filtert Kandidaten nicht nur nach Profit, sondern auch nach Forward-Ergebnis, Trades, Drawdown und Diversity. Schritt 4 misst Sensitivitaet, damit einzelne Glueckstreffer sichtbar werden. Schritt 5 laesst die KI Kurvenformen erklären. Schritt 6 exportiert ein kleines Portfolio. Schritt 7 testet dieses Portfolio auf Daten, die vorher nicht zur Auswahl gehoerten.

In der Praxis sollte ein Nutzer nie nur den hoechsten Score betrachten. Ein Kandidat mit Score 78, breitem Plateau, 80 Forward-Trades und moderatem Drawdown ist oft interessanter als ein Kandidat mit Score 91, aber nur 6 Forward-Trades und einer Peak-Kennlinie. Robustheit bedeutet nicht maximalen historischen Gewinn, sondern die hoechste Chance, dass die beobachtete Kante kein Zufallsprodukt war.

In der Praxis ist Optimierungspraxis nie nur ein einzelner Knopf. Es ist eine Kette von Annahmen: Welche Daten gelten als bekannt, welche Kosten werden simuliert, welche Parameter wurden bereits gesehen und welche Kennzahlen sind wirklich unabhängig? Der Backtester macht diese Kette sichtbar, weil fast jeder Schritt eine eigene Klasse, einen eigenen Report oder einen eigenen Datenbankeintrag besitzt. Dadurch kann ein Nutzer später nachvollziehen, ob eine Entscheidung aus dem Marktverhalten entstand oder aus einer zufaelligen Optimierungsspur.

Für das Projekt bedeutet das konkret: die sieben Workflow-Schritte reduzieren Curve Fitting, indem sie mehrere unabhängige Fragen stellen statt eine einzige Gewinnzahl zu maximieren. Diese technische Entscheidung hat eine fachliche Wirkung. Sie trennt Bedienkomfort von Bewertungslogik und verhindert, dass die Oberflaeche allein zur Quelle der Wahrheit wird. Das ist wichtig, weil robuste Strategieentwicklung wiederholbar sein muss. Ein gutes Ergebnis ist nur dann ernst zu nehmen, wenn derselbe Ablauf mit denselben Daten und Parametern wiederhergestellt werden kann.

Der wichtigste operative Satz lautet: Kein Best-Ordner ohne ernsthafte Validierung. Wenn Step-7-Ergebnisse existieren, dürfen nur PASSED-Kandidaten in den Best-Ordner. FAILED, NO_TRADES

oder ERROR sind keine Kleinigkeit, sondern eine rote Linie. Ein NO_TRADES-Ergebnis kann bedeuten, dass das Fenster zu kurz war oder die Strategie in dieser Marktphase keine Signale hatte. Auch das ist Information.

Fazit

Der Backtester ist mehr als ein Automatisierer für MetaTrader. Er ist ein methodisches Werkzeug, das die gefährlichste Versuchung der Strategieentwicklung sichtbar macht: eine schöne Vergangenheit mit einer robusten Zukunft zu verwechseln. Seine Stärke liegt in der Kombination aus Prozessautomatisierung, strukturierter Persistenz, mehrsäuligem Scoring, Sensitivität, KI-gestützter Musteranalyse und abschließender Out-of-Sample-Validierung.

Für Nutzer bedeutet das: Das Tool nimmt Arbeit ab, aber nicht Verantwortung. Man muss weiterhin Datenqualität, Trade-Anzahl, Drawdown, Marktregime und Plausibilität beurteilen. Für Entwickler bedeutet es: Jede Erweiterung sollte die Trennung von Optimierung, Auswahl und Validierung respektieren. Der beste Code in diesem Projekt ist nicht der, der den höchsten Score erzeugt, sondern der, der falsche Sicherheit schwerer macht.

Anhang A: Parameter-Referenz

Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Projektparameter zusammen. Sie ist bewusst breit angelegt: Nutzer erkennen die Wirkung im Tool, Entwickler erkennen die betroffenen Konfigurationsgruppen.

Parameter	Gruppe	Bedeutung	Typische Werte
MT5 Terminal Path	config	Pfad zur terminal64.exe. Ohne gueltigen Pfad kann kein MT5-Prozess gestartet werden.	C:\Program Files\MetaTrader 5\terminal64.exe
MT4 Terminal Path	config	Pfad zur terminal.exe. Wird genutzt, wenn ein Expert Advisor als MT4-Artefakt erkannt wird.	C:\Program Files\MetaTrader 4\terminal.exe
Data Directory	config	Ablage für Dukascopy-Daten, konvertierte CSVs und lokale Marktdaten.	data
Reports Directory	config	Ziel für Backtest-, Optimierungs- und HTML/PDF-Reports.	backtest_reports
Export Directory	config	Ziel für normale Portfolio- und SET-Datei-Exporte.	exports
Best Export Directory	config	Ziel für sehr gute Strategien; nach Step 7 nur für PASSED-Validierungen.	exports_gut
Portable Mode	config	Startet MT5 mit /portable, damit Pfade und Profile kontrollierbarer bleiben.	true/false
Backtest Timeout	config	Freeze-Schutz für MetaTrader-Prozesse. Lange Optimierungen brauchen hoeheren Wert.	Minuten
Broker Timezone Offset	config	Zeitverschiebung beim Umwandeln externer Daten in Brokerzeit.	0
Expert	backtest	Pfad oder relativer Name des Expert Advisors, der getestet wird.	MQL5\Experts\EA .ex5
ExpertParameters	backtest	SET-Datei oder Parameterprofil, das MT5 laden soll.	*.set
Symbol	backtest	Markt, auf dem getestet wird. Muss in MT5 vorhanden sein.	EURUSD, XAUUSD
Period	backtest	Zeiteinheit des Tests.	M1, M5, M15, H1, D1
Model	backtest	MT5-Modell für Tick-Qualität. Hoehere Genauigkeit kostet Laufzeit.	0, 1, 2
ExecutionMode	backtest	MetaTrader-Ausführungsmodell für Order-Simulation.	0
FromDate/ToDate	backtest	Historisches Testfenster. Fachlich entscheidend für In-Sample und OOS.	YYYY-MM-DD
Deposit	backtest	Startkapital für Performance-Kennzahlen.	10000
Currency	backtest	Kontowaehrung für Reports.	USD
Leverage	backtest	Hebelannahme für Strategie-Tester.	1:100
ShutdownTerminal	backtest	Soll MT5 nach Abschluss automatisch schliessen.	true
UseVirtualDesktop	backtest	Startet MetaTrader auf Desktop 2, um den Nutzerarbeitsplatz frei zu halten.	true/false
AutoKillMt5	backtest	Erlaubt automatisches Beenden alter MetaTrader-Prozesse.	true/false
VisualMode	backtest	Startet den visuellen Tester für manuelle Beobachtung.	false
OptimizationMode	optimizer	0 deaktiviert Optimierung, 1 Complete, 2 Genetic. Genetic ist schneller, Complete gründlicher.	2
OptimizationCriterion	optimizer	MT5-Kriterium für Ranking, etwa Balance, Profit Factor, Recovery oder Sharpe.	0-6
ForwardMode	optimizer	Teilt Optimierungsfenster in Backtest und Forward auf.	0, 1, 2, 3, 4
ForwardDate	optimizer	Custom-Start des Forward-Fensters bei ForwardMode 4.	YYYY-MM-DD
UseLocal/Remote/Cloud	optimizer	Steuert, welche MT5-Agenten für Optimierung genutzt werden.	1/0
minBtProfit	workflow	Mindestgewinn im Backtest für Step-3-Kandidaten.	0.01
minFwProfit	workflow	Mindestgewinn im Forward-Fenster.	0.01
minBtTrades	workflow	Mindestanzahl Trades im Backtest gegen statistisch duenne Ergebnisse.	100
minFwTrades	workflow	Mindestanzahl Trades im Forward-Fenster.	15
maxBtDd/maxFwDd	workflow	Maximal tolerierter Drawdown in Backtest und Forward.	100

Parameter	Gruppe	Bedeutung	Typische Werte
paramDiffPct	workflow	Diversity-Schwelle für Parameterunterschiede zwischen Kandidaten.	0.10
tradeDiffPct	workflow	Diversity-Schwelle für abweichende Trade-Anzahlen.	0.15
minDifferentParams	workflow	Mindestzahl unterschiedlicher Parameter für Portfolio-Diversität.	2
maxStrategiesToSelect	workflow	Maximale Zahl der Kandidaten nach Diversity-Filter.	5
OpenRouter API Key	ki	Lokaler API-Schlüssel für LLM-Auswertung; wird in SQLite gespeichert, nicht im Git.	leer
OpenRouter Model	ki	LLM-Modell für Stabilitätsanalyse.	openai/gpt-4o-mini
OpenRouter Prompt	ki	Prompt mit Tabellenformat, Kurvenform-Analyse und Score-Regeln.	DEFAULT_PROMPT
Performance Weight	ki	Gewicht des numerischen Performance-Scores im finalen Ranking.	0.6
Stability Weight	ki	Gewicht des KI-Stabilitätscores im finalen Ranking.	0.4
wBtProfit	score	Gewicht für Backtest-Profitabilität.	15
wFwProfit	score	Gewicht für Forward-Profitabilität.	15
wConsistency	score	Gewicht für Verhältnis von Forward zu Backtest.	10
wRisk	score	Gewicht für Risiko/Drawdown-Verhältnis.	10
wEquityConsist	score	Gewicht für echte Sharpe-basierte Equity-Konsistenz.	10
wSampleSize	score	Gewicht für Stichprobengröße und Testdauer.	25
wFwTrades	score	Gewicht für Anzahl der Forward-Trades.	30
wRecovery	score	Gewicht für Recovery Factor.	25
recoveryMin/recoveryMax	score	Skalierungsbereich für Recovery-Faktor-Bewertung.	1.0 / 5.0
validationFromDate	validation	Start des echten Step-7-OOS-Fensters; leer bedeutet toDate + 1 Tag.	null
validationToDate	validation	Ende des Step-7-OOS-Fensters; leer bedeutet aktuelles Datum.	null

Anhang B: Sourcecode-Modulindex

Die Hauptanwendung umfasst 79 Java-Dateien in 11 Paketen. Die Tabelle zeigt die aus dem Repository abgeleitete Struktur.

Paket	Dateien	Zeilen	Rolle
com.backtester	1	177	Startpunkt der Anwendung. Main entscheidet zwischen CLI und Desktop-UI, initialisiert die Konfiguration und räumt alte MetaTrader-Prozesse auf.
com.backtester.cli	1	373	Headless Batch-Betrieb für automatisierte Laeufe ohne GUI. Relevant für reproduzierbare Serien und spätere Automatisierung.
com.backtester.config	6	1453	Zentrale Projektkonfiguration, Plattform-Erkennung, EA-Parameter, SET-Dateien, Presets und Pfade zu MT4/MT5.
com.backtester.database	3	1463	SQLite-Persistenz für Historie, Workflow-State, Sensitivitätsdaten, KI-Berichte, Reviews und Einstellungen.
com.backtester.dukascopy	3	677	Download, Dekodierung und Umwandlung von Dukascopy-BI5-Tickdaten in nutzbare M1/CSV-Daten.
com.backtester.engine	16	5771	Ausführungsschicht: Backtests, Optimierungen, Sensitivität, Robustheit, Workflow-Orchestrierung, Prozessschutz und Forward-Split.
com.backtester.mt5	2	452	Import von CSV-Daten in MT5 Custom Symbols und Verwaltung lokaler Symbol-Metadaten.
com.backtester.report	11	5050	Parser, Ergebnisobjekte, Scorecard, HTML/PDF-Reports, Multi-Reports und Validierungsergebnisse.
com.backtester.tools	2	824	Headless Auswertungs- und Export-Werkzeuge für strategische Portfolio-Auswahl und Report-Erzeugung.
com.backtester.ui	14	7271	Ältere Swing-Oberfläche mit Panels für Backtest, Optimizer, Multi-Backtest, Historie, Dukascopy und Settings.
com.backtester.ui.javaFx	20	20496	Aktuelle primäre JavaFX-Oberfläche: MainView, WorkflowView, Dialoge, Controlling und moderne Interaktionsschicht.

Klassenübersicht

Paket	Klasse	Zeilen
com.backtester.cli	CliRunner	373
com.backtester.config	AppConfig	317
com.backtester.config	EaParameter	103
com.backtester.config	EaParameterManager	788
com.backtester.config	MetaTraderPlatform	112
com.backtester.config	Preset	44
com.backtester.config	PresetManager	89
com.backtester.database	DatabaseManager	1374
com.backtester.database	EaDbConfig	49
com.backtester.database	HistoryRun	40
com.backtester.dukascopy	Bi5Decoder	151
com.backtester.dukascopy	CsvConverter	203
com.backtester.dukascopy	DukascopyDownloader	323
com.backtester.engine	BacktestConfig	170
com.backtester.engine	BacktestRunner	719
com.backtester.engine	ForwardSplit	73
com.backtester.engine	IniGenerator	204
com.backtester.engine	KiReport	49
com.backtester.engine	LlmAnalysisService	522
com.backtester.engine	Mt5LogTailer	396

Paket	Klasse	Zeilen
com.backtester.engine	Mt5ProcessGuard	138
com.backtester.engine	MultiBacktestConfig	116
com.backtester.engine	MultiBacktestRunner	148
com.backtester.engine	OptimizationConfig	165
com.backtester.engine	OptimizationRunner	390
com.backtester.engine	RobustnessRunner	265
com.backtester.engine	SensitivityRunner	463
com.backtester.engine	VirtualDesktopHelper	282
com.backtester.engine	WorkflowEngine	1671
com.backtester	Main	177
com.backtester.mt5	CustomSymbolManager	133
com.backtester.mt5	Mt5DataImporter	319
com.backtester.report	BacktestResult	163
com.backtester.report	MultiReportGenerator	848
com.backtester.report	OptimizationReportParser	245
com.backtester.report	OptimizationResult	565
com.backtester.report	PdfReportGenerator	902
com.backtester.report	ReportParser	524
com.backtester.report	RobustnessHtmlGenerator	355
com.backtester.report	RobustnessResult	49
com.backtester.report	RobustnessScorecardGenerator	1131
com.backtester.report	SensitivityResult	147
com.backtester.report	ValidationResult	121
com.backtester.tools	DumpOptState	100
com.backtester.tools	StrategyExporter	724
com.backtester.ui	BacktestPanel	786
com.backtester.ui	DbConfigSelectionDialog	242
com.backtester.ui	DukascopyPanel	614
com.backtester.ui	EaConfigDialog	641
com.backtester.ui	EquityChartPanel	314
com.backtester.ui	HelpPanel	180
com.backtester.ui	HistoryPanel	261
com.backtester.ui.javaafx	AppLauncher	9
com.backtester.ui.javaafx	BacktestView	968
com.backtester.ui.javaafx	ControllingView	2275
com.backtester.ui.javaafx	DistributionAnalysisDialog	518
com.backtester.ui.javaafx	DocHelper	793
com.backtester.ui.javaafx	DukascopyView	181
com.backtester.ui.javaafx	EnumAwareParamCell	158
com.backtester.ui.javaafx	HelpView	83
com.backtester.ui.javaafx	HistoryView	384
com.backtester.ui.javaafx	JavaFXMain	35
com.backtester.ui.javaafx	LogView	139
com.backtester.ui.javaafx	MainView	128
com.backtester.ui.javaafx	MultiBacktestView	1462
com.backtester.ui.javaafx	OptimizationStatsDialog	258
com.backtester.ui.javaafx	OptimizationView	4390

Paket	Klasse	Zeilen
com.backtester.ui.javaafx	RobustnessView	1163
com.backtester.ui.javaafx	SettingsView	503
com.backtester.ui.javaafx	StrategyEvaluatorDialog	1717
com.backtester.ui.javaafx	WorkflowConfigDialogs	2448
com.backtester.ui.javaafx	WorkflowView	2884
com.backtester.ui	LogPanel	154
com.backtester.ui	MainFrame	276
com.backtester.ui	MultiBacktestPanel	705
com.backtester.ui	OptimizationPanel	1208
com.backtester.ui	ReportViewerDialog	569
com.backtester.ui	RobustnessPanel	949
com.backtester.ui	SettingsPanel	372

Test- und Qualitätsindex

Die Tests sind keine vollständige formale Spezifikation, aber sie zeigen, welche Verhaltensweisen als schuetzenswert betrachtet werden: Forward-Split, Workflow-Gates, Scorecard, Persistenz, Parser, Dukascopy und UI-Komponenten.

Testdatei	Zeilen
src\test\java\com\backtester\config\AppConfigTest.java	156
src\test\java\com\backtester\config\EaParameterManagerParameterizedTest.java	46
src\test\java\com\backtester\config\EaParameterManagerTest.java	479
src\test\java\com\backtester\config\EaParameterTest.java	88
src\test\java\com\backtester\database\DatabaseManagerPersistenceTest.java	503
src\test\java\com\backtester\database\EaDbConfigTest.java	35
src\test\java\com\backtester\database\HistoryRunTest.java	37
src\test\java\com\backtester\dukascopy\Bi5DecoderTest.java	112
src\test\java\com\backtester\dukascopy\CsvConverterTest.java	115
src\test\java\com\backtester\dukascopy\DukascopyDownloaderTest.java	115
src\test\java\com\backtester\engine\BacktestConfigTest.java	91
src\test\java\com\backtester\engine\ForwardSplitTest.java	123
src\test\java\com\backtester\engine\IniGeneratorTest.java	102
src\test\java\com\backtester\engine\KiReportTest.java	60
src\test\java\com\backtester\engine\Mt5LogTailerTest.java	74
src\test\java\com\backtester\engine\MultiBacktestConfigTest.java	64
src\test\java\com\backtester\engine\OptimizationConfigTest.java	47
src\test\java\com\backtester\engine\VirtualDesktopHelperTest.java	80
src\test\java\com\backtester\engine\WorkflowDiversityTest.java	323
src\test\java\com\backtester\engine\WorkflowEngineTest.java	792
src\test\java\com\backtester\engine\WorkflowValidationAndGateTest.java	476
src\test\java\com\backtester\mt5\CustomSymbolManagerTest.java	117
src\test\java\com\backtester\report\BacktestPersistenceTest.java	231
src\test\java\com\backtester\report\BacktestResultTest.java	92
src\test\java\com\backtester\report\MassiveCoverageTest.java	1031
src\test\java\com\backtester\report\Mt4AndMt5CompatibilityTest.java	108
src\test\java\com\backtester\report\MultiBatchPersistenceTest.java	252
src\test\java\com\backtester\report\MultiReportGeneratorTest.java	263
src\test\java\com\backtester\report\OptimizationPersistenceTest.java	204
src\test\java\com\backtester\report\OptimizationReportParserTest.java	56
src\test\java\com\backtester\report\OptimizationResultMoreTest.java	259
src\test\java\com\backtester\report\OptimizationResultTest.java	227
src\test\java\com\backtester\report\PdfReportGeneratorTest.java	346
src\test\java\com\backtester\report\ReportParserTest.java	355
src\test\java\com\backtester\report\RobustnessPersistenceTest.java	170
src\test\java\com\backtester\report\RobustnessResultTest.java	78
src\test\java\com\backtester\report\RobustnessScorecardGeneratorTest.java	58
src\test\java\com\backtester\report\ScorecardTestApp.java	99
src\test\java\com\backtester\report\SensitivityResultTest.java	128
src\test\java\com\backtester\report\StrategyEvaluatorTest.java	126
src\test\java\com\backtester\ui\javafx\UiComponentsCoverageTest.java	247

Anhang C: Kritische Klassen und Entwicklerleitfaden

Die folgenden Klassen sind die wichtigsten Orientierungspunkte für Entwickler. Sie sind nicht alle gleich groß, aber sie tragen die fachlichen Grenzen des Systems: Prozessstart, Parameterwahrheit, Score, Persistenz, Validierung und Export.

Klasse / Datei	Rolle im Projekt
Main	Startet CLI oder JavaFX, initialisiert AppConfig und entfernt alte MetaTrader-Prozesse.
JavaFXMain	Erzeugt Stage, Scene, CSS und Icon der modernen Benutzeroberfläche.
MainView	Hauptcontainer für Tabs und Views der JavaFX-Anwendung.
WorkflowView	Visualisiert die siebenstufige Pipeline und bindet UI an WorkflowEngine.
WorkflowConfigDialogs	Konfigurationsdialoge für Workflow-Schritte, Score-Gewichte und KI-Setup.
ControllingView	Analyse, Review und Nachtest-Zentrale für gespeicherte Strategien.
BacktestView	JavaFX-Einzeltestoberfläche.
OptimizationView	JavaFX-Oberfläche für Optimierungen, Ergebnisanalyse und Sensitivität.
DukascopyView	UI für Download, Scan, CSV-Konvertierung und MT5-Import von Daten.
AppConfig	Zentrale Pfade, Defaults, Plattform-Erkennung und Verzeichnisse.
MetaTraderPlatform	Abstraktion für MT4/MT5-Unterschiede wie Executable, Logs und Report-Endung.
EaParameter	Datenmodell für EA-Parameter inklusive Optimierungsbereich.
EaParameterManager	Liest, schreibt, merged und generiert SET-Dateien und Parameterprofile.
BacktestConfig	Konfiguration für einzelne Backtests.
OptimizationConfig	Konfiguration für MT5-Optimierungen inklusive ForwardMode und Agenten.
MultiBacktestConfig	Erzeugt Einzelkonfigurationen für Batch-Kombinationen.
IniGenerator	Schreibt MT4/MT5-kompatible tester.ini-Dateien.
BacktestRunner	Steuert Einzeltestprozess und Reportübernahme.
OptimizationRunner	Steuert Optimierungsprozess und Optimierungsreport.
WorkflowEngine	State Machine, Persistenz, Gates, Export und Step-7-Validierung.
ForwardSplit	Spiegelt MT5-Forward-Fenster für korrekte Sensitivitätsperioden.
LlmAnalysisService	Baut Prompt aus Sensitivitätsdaten und ruft OpenRouter auf.
SensitivityRunner	Variiert Parameter und misst CV/Kennlinien für BT und FW.
RobustnessRunner	Führt Robustheitsscans mit Parameter- und Zeitverschiebungen aus.
Mt5ProcessGuard	Schützt vor stale MetaTrader-Instanzen.
VirtualDesktopHelper	Startet MetaTrader normal oder auf Desktop 2.
ReportParser	Parst Einzeltestreports in BacktestResult.
OptimizationReportParser	Parst Optimierungsreports in OptimizationResult.
OptimizationResult	Hält Passes, Forward-Passes, CombinedPass und ScoreWeights.
RobustnessScorecardGenerator	Erzeugt HTML-Scorecards und berechnet Overall Score.
PdfReportGenerator	Erzeugt Strategie-PDFs für Exportpakete.
ValidationResult	Verdict-Regeln für Step-7-OOS-Ergebnisse.
DatabaseManager	Erzeugt Tabellen, speichert History, Settings, Workflow und Reviews.
DukascopyDownloader	Ladet BI5-Dateien stundenweise und verwaltet Fortschritt.
Bi5Decoder	Dekodiert LZMA-komprimierte BI5-Ticks.
CsvConverter	Aggregiert Ticks zu M1-Bars und schreibt CSV.
Mt5DataImporter	Startet MT5 mit Importskript für Custom Symbols.
CustomSymbolManager	Speichert Metadaten importierter Symbole.
StrategyExporter	Headless Export- und Controlling-Report-Service.
backtester_mcp.py	MCP-Server für lesenden Zugriff auf SQLite-Backtester-Daten.

Workflow-Schrittmatrix

Die Matrix verbindet Benutzeraktion, Code-Ort und fachlichen Kontrollpunkt. Genau diese Verbindung macht das Buch zu einer Projektdokumentation und nicht nur zu einer Bedienungsanleitung.

Schritt	Code-Ort	Aufgabe	Kritischer Punkt
1 Setup	WorkflowEngine.runStep1	Speichert Strategiegrunddaten, EA-Parameter, Zeitraum und Kontoannahmen.	Falsche Zeitraumwahl verhindert spätere OOS-Validierung.
2 MT5-Optimierung	WorkflowEngine.runStep2 / OptimizationRunner	Startet MT5-Optimierung mit ForwardMode und schreibt OptimizationResult.	Zu große Suchräume erhöhen Multiple-Testing-Bias.
3 Diversity-Auswahl	WorkflowEngine.runStep3	Filtert CombinedPasses nach Profit, Trades, Drawdown, Score und Diversität.	Ähnliche Pässe dürfen nicht als echtes Portfolio missverstanden werden.
4 Sensitivität	WorkflowEngine.runStep4 / SensitivityRunner	Variiert Parameter einzeln und speichert CV sowie Kurven in SENSITIVITY_DETAIL.	Peak-Parameter werden sichtbar; String/Enum-Parameter werden ausgelassen.
5 KI-Bewertung	WorkflowEngine.runStep5 / LlmAnalysisService	Sendet Kennlinien und Performance-Kontext an OpenRouter und parst Stabilitätsscores.	KI bewertet Muster, ersetzt aber keine Datenvalidierung.
6 Portfolio	WorkflowEngine.runStep6 / exportPortfolio	Kombiniert Performance- und KI-Score, exportiert SET/PDF und markiert KI-Gate-Bypass.	Export ist noch keine finale Live-Freigabe.
7 Validierung	WorkflowEngine.runStep7 / ValidationResult	Testet finale Pässe auf nachgelagertem OOS-Fenster und schreibt Validierungsreport.	Nur PASSED darf nach vorhandener Validierung in den Best-Ordner.

Architekturentscheidungen

Die folgenden Entscheidungen sind im Sourcecode sichtbar und sollten bei Erweiterungen respektiert werden. Sie beschreiben nicht nur, wie das Projekt gebaut ist, sondern warum bestimmte Grenzen existieren.

Entscheidung	Umsetzung	Wirkung
MetaTrader bleibt Simulationsmotor	Die Java-App orchestriert, aber ersetzt den MT5/MT4 Strategy Tester nicht.	EA-Verhalten bleibt nah an der Zielplattform.
tester.ini statt GUI-Automation	Konfiguration wird als Datei erzeugt und per CLI gestartet.	Weniger fehleranfällig als Klick-Automation.
Runner kapseln Seiteneffekte	Prozessstart, Logs, Timeouts und Reportdateien liegen in engine.	UI bleibt testbarer und fachlich schlanker.
SQLite im Benutzerprofil	history.db liegt unter .mt5_backtester.	Nutzerdaten werden nicht ins Git geschrieben.
ScoreWeights als Single Source	Ranking und Scorecard lesen dieselben Defaults.	Keine divergierenden Bewertungen zwischen UI und Report.
ForwardSplit isoliert	MT5-Splitlogik ist in eigener Klasse und getestet.	BT/FW-Sensitivität bleibt fachlich korrekt.
Step 7 nach Exportauswahl	Finale OOS-Validierung passiert nach Optimierung und Portfolio-Auswahl.	Forward-Fenster wird nicht als unberührter Beweis missbraucht.
KI als Analyst	LLM interpretiert Kennlinien und Scores, trifft aber nicht allein die Freigabe.	Sprachliche Plausibilität bleibt von Datenvalidierung getrennt.
Best-Ordner-Gate	Validierungsergebnisse beeinflussen Export in exports_gut.	Fehlgeschlagene Kandidaten werden nicht als Top-Strategien präsentiert.
MCP read-only	Der MCP-Server erlaubt nur lesende SQLite-Abfragen.	KI-Assistenten können analysieren, aber Daten nicht verändern.
Dukascopy als Datenpipeline	Bi5-Download, Decode, CSV und MT5-Import sind eigene Schritte.	Datenqualität wird nachvollziehbar.
JavaFX als primäre UI	Moderne Views tragen die aktive Nutzerführung.	Swing kann koexistieren, ohne die Hauptarchitektur zu blockieren.
Reports als Belege	PDF/HTML/SET werden zusammen exportiert.	Strategieentscheidung bleibt nachvollziehbar.
Tests als Methodenschutz	ForwardSplit, Workflow-Gates und Scorecard sind regressionsrelevant.	Fachliche Schutzlogik wird bei Änderungen nicht still gebrochen.

Datenflüsse

Fluss	Kette
Einzeltest	BacktestView -> BacktestConfig -> IniGenerator -> BacktestRunner -> MetaTrader -> ReportParser -> BacktestResult -> DatabaseManager
Optimierung	OptimizationView -> OptimizationConfig -> IniGenerator -> OptimizationRunner -> MT5 XML -> OptimizationReportParser -> OptimizationResult
Workflow	WorkflowView -> WorkflowEngine -> OptimizationRunner/SensitivityRunner/LlmAnalysisService/BacktestRunner -> ValidationResult -> Export
Sensitivität	CombinedPass -> SensitivityRunner -> Parameter-Sweep -> SENSITIVITY_DETAIL -> RobustnessScorecard/KI
Dukascopy	DukascopyView -> DukascopyDownloader -> Bi5 -> Bi5Decoder -> CsvConverter -> Mt5DataImporter -> Custom Symbol
Controlling	DatabaseManager -> History/Reviews/AutomaticReviews -> ControllingView -> Nachtest/Export
MCP	Claude oder anderer Client -> backtester_mcp.py -> read-only SQLite -> JSON-Antwort

Entwicklerleitfaden: Erweiterungen ohne Methodikbruch

Neue Funktionen sollten zuerst entscheiden, welche Schicht betroffen ist: UI, Engine, Report, Persistenz oder Datenimport. Ein neues UI-Element darf keine fachliche Regel umgehen, die bereits in WorkflowEngine, ScoreWeights oder ValidationResult kodiert ist.

Neue Score-Komponenten müssen auf real gemessenen Daten beruhen. Historisch wurden synthetische Säulen entfernt, weil sie ein Gefühl von Genauigkeit erzeugen konnten, ohne echte MetaTrader-Messwerte zu nutzen.

Neue Datenbankfelder brauchen defensive Migrationen. DatabaseManager wird bei bestehenden Nutzern laufen, deren history.db bereits alte Tabellen besitzt. Migrationen müssen fehlende Spalten erkennen und alte Daten erhalten.

Neue Runner sollten Seiteneffekte kapseln. Prozessenstart, Dateikopien, Timeouts und Logtailing gehören in die Engine. UI-Klassen sollen den Start auslösen und Status anzeigen, aber nicht selbst MetaTrader-Prozessdetails duplizieren.

Neue KI-Funktionen müssen zwischen Analyse und Entscheidung unterscheiden. Ein LLM kann Kennlinien erklären, aber eine PASSED-Validierung in Step 7 darf nicht durch einen sprachlichen Score ersetzt werden.

Neue Exportwege müssen die gleiche Gate-Logik respektieren wie exportPortfolio: Wenn Validierungsergebnisse existieren, sind nur PASSED-Kandidaten für den Best-Ordner geeignet.

Neue Tests sollten die fachliche Grenze abdecken, nicht nur die Codezeile. Besonders wichtig sind ForwardSplit, WorkflowValidationAndGateTest, Scorecard-Tests, Parser-Tests und Persistenztests.

Bei Refactorings der UI ist darauf zu achten, dass JavaFX die primäre Oberfläche ist, Swing aber weiterhin relevante Bedien- und Dokumentationsspuren besitzt. Entfernen ohne Migrationsplan würde Nutzerpfade brechen.

Anhang D: Betriebschecklisten und Troubleshooting

Diese Checklisten sind als Arbeitsblatt gedacht. Sie helfen, eine Strategie nicht zu frueh als robust einzustufen und typische Betriebsprobleme schneller zu diagnostizieren.

Phase	Prüfung	Warum wichtig
Vor Optimierung	Zeitfenster festlegen	In-Sample, Forward und späteres OOS-Fenster bewusst trennen.
Vor Optimierung	Datenqualität prüfen	Symbolhistorie, Custom Symbols und fehlende Tage kontrollieren.
Vor Optimierung	Parameterzahl reduzieren	Nur fachlich sinnvolle Parameter optimieren, nicht jedes Feld.
Vor Optimierung	Kostenannahmen prüfen	Spread, Kommission und Ausführungsmodell im MT5-Kontext verstehen.
Step 2	ForwardMode aktivieren	Ohne Forward fehlt eine wichtige Auswahlperspektive.
Step 2	Optimierungsmodus wählen	Genetic für Suche, Complete für kleinere, kritische Räume.
Step 3	Mindesttrades nutzen	Kleine Stichproben nicht mit robusten Strategien verwechseln.
Step 3	Drawdown begrenzen	Profit ohne Risiko-Kontext ist gefaehrlich.
Step 3	Diversity erzwingen	Nicht fünf fast identische Pässe exportieren.
Step 4	CV-Werte lesen	Worst-CV ist wichtiger als ein schöner Durchschnitt.
Step 4	Kurvenformen prüfen	Plateaus sind besser als Peaks.
Step 5	KI-Bericht nicht blind glauben	KI erklärt Muster, ersetzt aber keine Validierung.
Step 6	KI-Gate-Warnungen ernst nehmen	Ein Bypass ist kein Qualitätssiegel.
Step 7	Validierungsfenster sauber wählen	Fenster muss nach Auswahl liegen und genug Marktaktivitaet enthalten.
Step 7	NO_TRADES analysieren	Kein Trade ist keine bestandene Robustheit, sondern fehlende Evidenz.
Nach Export	Best-Ordner prüfen	Nur PASSED-Strategien sollen dort landen, wenn Validierungen existieren.
Nach Export	SET und PDF zusammen halten	Parameterdatei und Report müssen dieselbe Pass-Identitaet tragen.
Betrieb	History pflegen	Alte Laeufe nicht loeschen, bevor wichtige Vergleiche gesichert sind.
Betrieb	Reviews schreiben	Manuelle Beobachtungen im Controlling dokumentieren.
Entwicklung	ForwardSplit-Test beachten	Änderungen am Split können die Anti-Curvefitting-Aussage zerstören.
Entwicklung	ScoreWeights zentral halten	Keine parallelen Defaults in UI oder Reports einführen.
Entwicklung	DB-Migrationen defensiv bauen	Bestehende Nutzer-Daten dürfen nicht brechen.
Entwicklung	Runner-Seiteneffekte kapseln	Prozessstart, Reportdateien und Timeouts gehoeren in die Engine.
Entwicklung	Tests erweitern	Neue Gates oder Parameter brauchen Regressionstests.

Troubleshooting

Symptom	Diagnose / Loesung
MetaTrader startet und beendet sich sofort	Oft läuft bereits eine Instanz im gleichen portable-Verzeichnis. ProcessGuard/AutoKill prüfen und MT5 sauber beenden.
Kein Report wird gefunden	Report-Pfad, ShutdownTerminal, alte Reportdateien und Tester-Logs prüfen. BacktestRunner wartet auf erwartete Reportnamen.
Optimierung hat 0 Pässe	Parameterbereiche, OptimizationMode, EA-Kompilierung und MT5-Tester-Log prüfen.
Forward-Werte fehlen	ForwardMode deaktiviert oder MT5 hat keinen Forward-Report erzeugt. requireForward-Filter beachten.
Step 7 ist nicht startbar	Validierungsfenster muss nach dem Optimierungs-ToDate liegen und ein sinnvolles Enddatum besitzen.
Strategie wird nicht in Best kopiert	Nach vorhandenen Step-7-Ergebnissen dürfen nur PASSED-Kandidaten in den Best-Ordner.
KI-Analyse meldet keinen API-Key	OpenRouter-Schlüssel in KI-Einstellungen setzen; er wird lokal in SQLite gespeichert.
KI-Score fehlt	Sensitivitätsdaten für die Pässe prüfen; LlmAnalysisService liest SENSITIVITY_DETAIL.
Dukascopy-Daten fehlen für einzelne Tage	Download-Scan nutzen; Wochenenden und Feiertage können keine Ticks liefern.
CSV-Import in MT5 klappt nicht	Custom Symbol Name, Digits, Skriptdeployment und MT5-Log prüfen.
Parameter wirken falsch exportiert	SET-Merge, EaParameterManager und Pass-Parameterwerte kontrollieren.
Score wirkt kontraintuitiv	ScoreWeights prüfen; hohe Gewichte für FW-Trades und SampleSize können kleine Gewinnwunder bremsen.
UI zeigt alten Zustand	Workflow-State aus SQLite wurde geladen. Workflow resetten oder passende History wiederherstellen.
MCP findet Datenbank nicht	Backtester einmal starten, damit %USERPROFILE%/mt5_backtester/history.db angelegt wird.
Reports sind optisch unvollständig	Report-Generator und Quellreport prüfen; Parser kann nur vorhandene MT5-Daten extrahieren.

Anhang E: Glossar

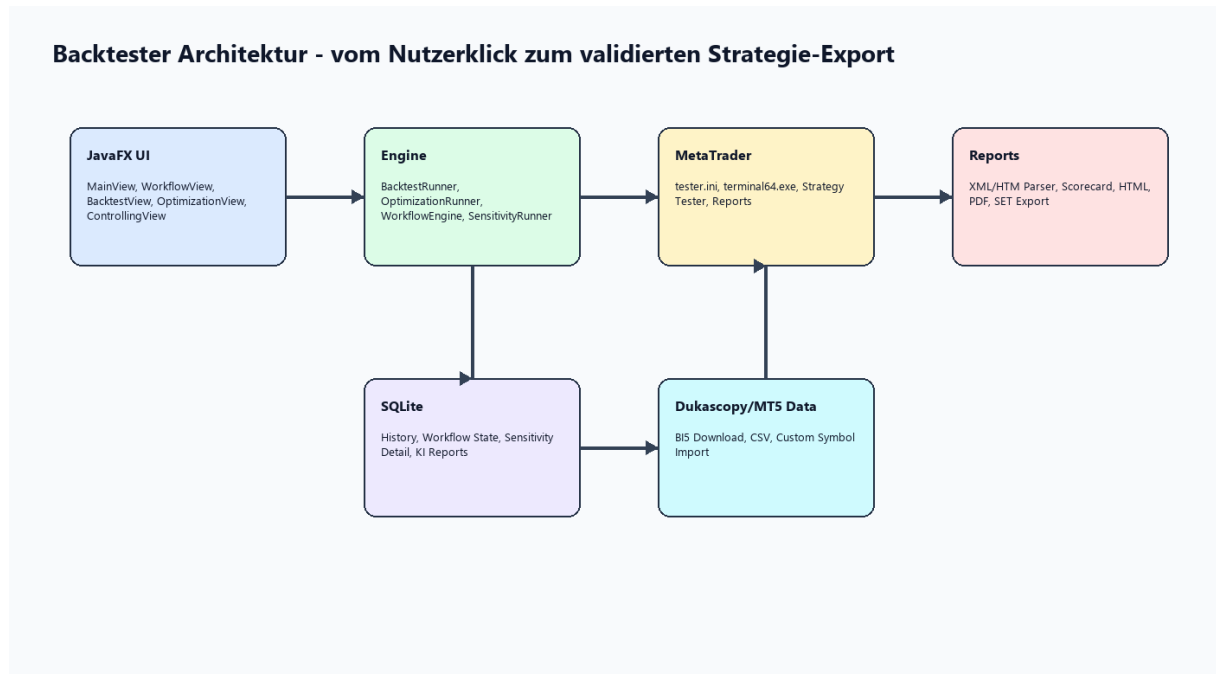
Das Glossar übersetzt zentrale Begriffe aus Trading, Statistik, MetaTrader und Projektarchitektur in kurze Arbeitsdefinitionen.

Begriff	Bedeutung
Backtest	Historische Simulation einer Handelsregel mit bekannten Marktdaten.
Forward-Test	Von MT5 abgetrennter Teil des Optimierungszeitraums, der zur ersten Plausibilisierung dient.
Out-of-Sample	Daten, die nicht in Optimierung oder Auswahl eingeflossen sind.
In-Sample	Datenbereich, in dem Parameter gesucht oder angepasst werden.
Curve Fitting	Übermaessige Anpassung an historische Zufallsdetails.
Overfitting	Statistische Überanpassung, die in neuen Daten typischerweise einbricht.
Walk-Forward	Wiederholte Optimierung und Validierung über rollierende Zeitfenster.
Holdout	Zurückgelegtes Datenfenster für finale Validierung.
Monte Carlo	Simulation vieler Varianten, um Zufallseinflüsse sichtbar zu machen.
Expert Advisor	Automatisierte Handelsstrategie in MetaTrader.
SET-Datei	MetaTrader-Parameterdatei für Expert Advisors.
tester.ini	Konfigurationsdatei, mit der MetaTrader per Kommandozeile gesteuert wird.
Optimization Pass	Eine getestete Parameterkombination im MT5-Optimizer.
CombinedPass	Projektobjekt, das Backtest- und Forward-Pass zusammenführt.
Profit Factor	Verhältnis von Bruttogewinn zu Bruttoverlust.
Recovery Factor	Verhältnis von Gewinn zu maximalem Drawdown.
Sharpe Ratio	Risikoadjustierte Renditekennzahl.
Drawdown	Rückgang vom Equity-Hoch zum folgenden Tief.
Expected Payoff	Durchschnittliches Ergebnis pro Trade.
Coefficient of Variation	Relative Streuung; im Projekt als CV für Parametersensitivität genutzt.
Plateau	Parameterbereich, in dem Ergebnisse stabil bleiben.
Peak	Einzelner Spitzenwert ohne stabile Nachbarschaft.
Cliff	Klippenförmiger Einbruch bei kleiner Parameterveränderung.
Diversity Filter	Auswahlmechanismus, der zu ähnliche Strategien reduziert.
KI-Gate	Filter, der sehr fragile KI-bewertete Kandidaten aussortiert.
Step 7	Finale Validierung auf unberührtem OOS-Fenster nach Portfolio-Auswahl.
Best-Ordner	Exportziel für besonders gute und nach Validierung akzeptierte Strategien.
Workflow State	Persistierter Zustand der siebenstufigen Pipeline.
SENSITIVITY_DETAIL	Normalisierte SQLite-Tabelle für CV, Kurvendaten und Verdicts.
OpenRouter	API-Schicht für den Zugriff auf LLM-Modelle.
MCP	Model Context Protocol; ermöglicht KI-Tools lesenden Zugriff auf Backtester-Daten.
Dukascopy BI5	Komprimiertes Tickdatenformat von Dukascopy.
Custom Symbol	In MT5 importiertes Symbol mit eigenen historischen Daten.
Portable Mode	MT5-Startmodus mit lokaler Datenhaltung im Installationskontext.
Process Guard	Schutzlogik gegen hängende oder stale MetaTrader-Prozesse.
Virtual Desktop	Start von MetaTrader auf einem zweiten Desktop, damit die UI frei bleibt.
Report Parser	Code, der HTM/XML-Reports in strukturierte Ergebnisobjekte übersetzt.
ScoreWeights	Single Source of Truth für Score-Gewichte im Projekt.
WorkflowEngine	Zentrale State Machine der Anti-Curvefitting-Pipeline.
BacktestRunner	Runner für einzelne MT4/MT5-Backtests.
OptimizationRunner	Runner für MT5-Optimierungen und Forward-Auswertung.
SensitivityRunner	Runner für Parameter-Sweeps und CV-Berechnung.

Begriff	Bedeutung
RobustnessRunner	Runner für Robustheitsscans über Parameter und Zeitverschiebungen.
DatabaseManager	SQLite-Zugriffsschicht und Migrationspunkt des Projekts.

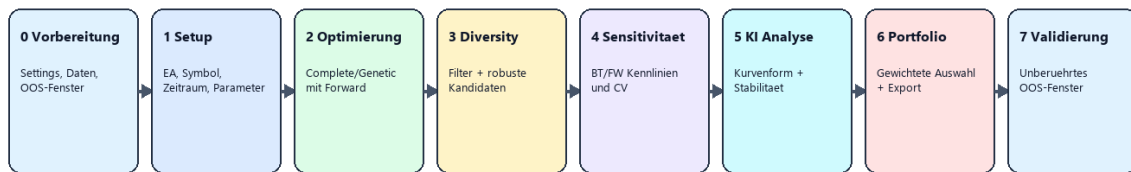
Anhang F: Screenshot-Galerie

Die Galerie zeigt zuerst die für dieses Buch erzeugten Erklärgrafiken und danach die wichtigsten vorhandenen Projektbilder. Sie lockert das Buch auf und dient zugleich als visueller Index der Architektur und Benutzeroberfläche.



Grafikindex: Architekturübersicht des Backtester-Projekts.

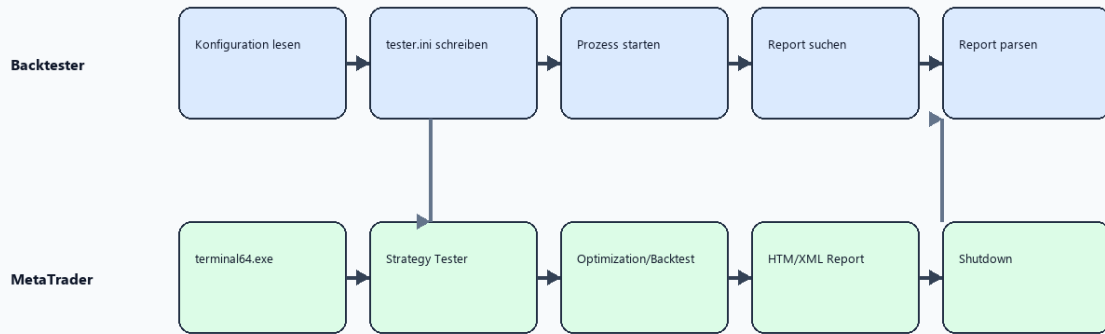
8-Phasen Anti-Curvefitting Workflow



Die UI benennt Schritte 1-7. Dieses Buch stellt Phase 0 davor, weil Daten, Pfade und OOS-Planung ueber die Aussagekraft entscheiden.

Grafikindex: 8-Phasen Anti-Curvefitting Workflow.

MT5 Prozessablauf im Backtester



Grafikindex: MT5-Prozessablauf.

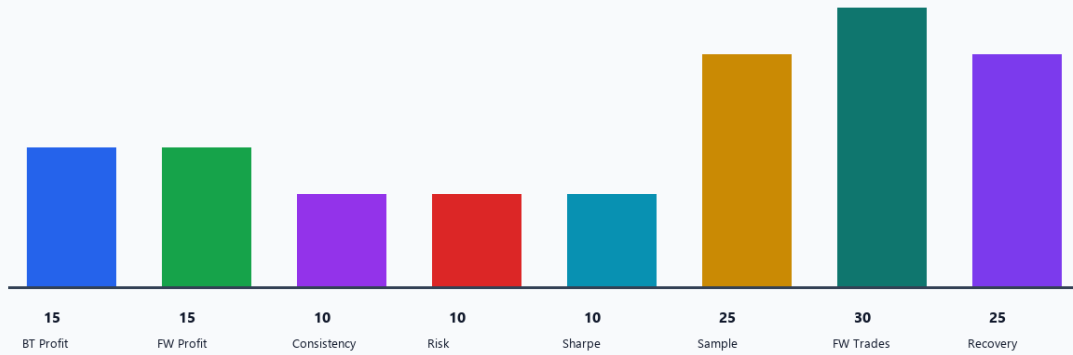
Persistenzmodell: SQLite als Gedächtnis der Anwendung



Grafikindex: Persistenzmodell der Anwendung.

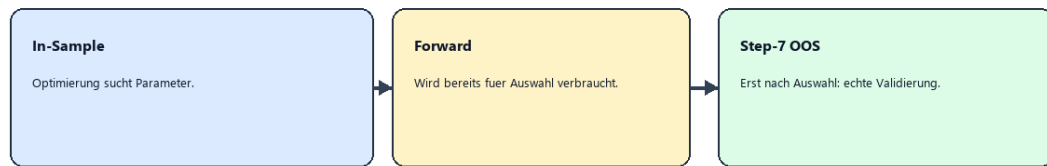
Scorecard-Modell: gemessene Saeulen statt synthetischer Schoenheit

Alle Gewichte werden normalisiert. Die Saeulen beruhen auf realen MT5-Kennzahlen wie Profit, Trades, Drawdown, Sharpe und Recovery.



Grafikindex: Scorecard-Modell.

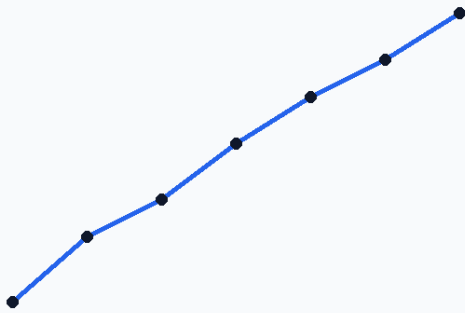
Warum Step 7 noetig ist



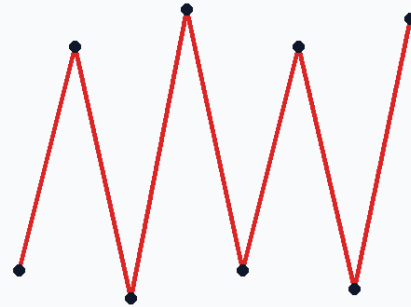
Wenn tausende Paesse getestet werden, findet man fast immer Gewinner im Forward-Fenster. Das ist noch kein Beweis fuer Live-Robustheit.

Grafikindex: Step-7-OOS-Gate.

Curve Fitting: Signal, Rauschen und die falsche Sicherheit



Robuster Trend: wenige Regeln, stabile Nachbarschaft



Ueberangepasste Kurve: perfekte Vergangenheit, fragile Zukunft

Grafikindex: Curve-Fitting-Erklärgrafik.



Abbildung: Plattformmotiv für Backtesting, Optimierung, Batch Running und Analytics.

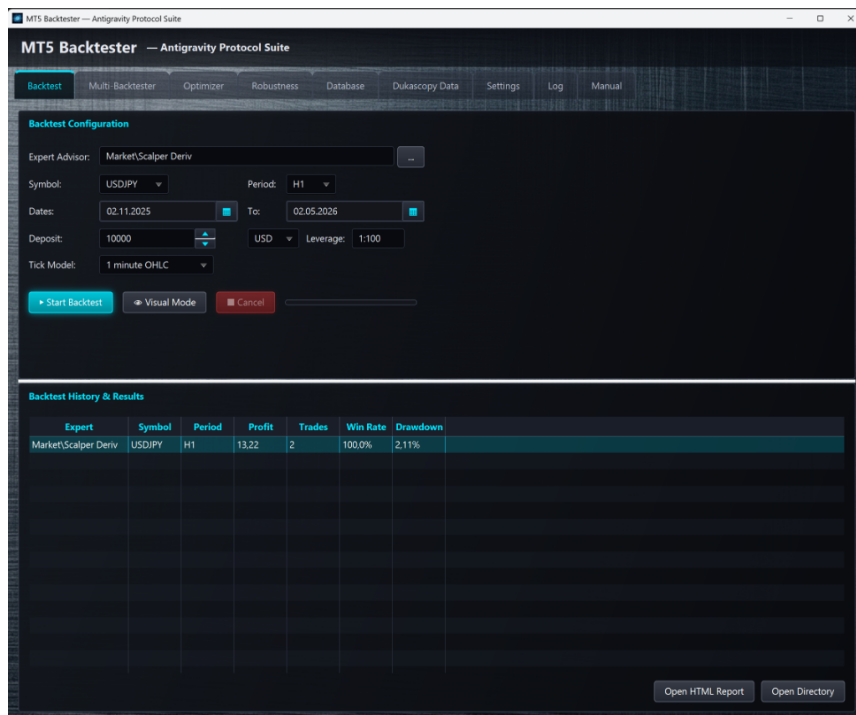


Abbildung: Backtest-Tab mit Einzeltest-Konfiguration und Ergebnis-Historie.

MT5 Backtester — Antigravity Protocol Suite

Backtest Multi Backtester **Optimizer** Robustness Database Dukascopy Data Settings Log Manual

Optimization Settings

Expert Advisor: MarketScalper Derv ...

Symbol: XAUUSD

Period: H1

Date Range: 2026 01 — 2026 04

Deposit: 10000 USD

Leverage: 1:100

Tick Model: 1 minute OHLC

Opt. Mode: Fast Genetic Algorithm

Opt. Criterion: Recovery Factor max

EA Parameters & Optimization Ranges

Opt	Variable	Value	Start	Step	Stop
☐	setFilesHere	www.mt5set...			
☐	profitPerCycle	0.3	0.1	0.1	2
☐	typePosition	0	0	0	2
☐	factorTP	3.5	3.0	0.1	4
☒	factorA	9.6	1	0.1	10
☒	factorB	11.7	1	0.1	12
☐	factorC	4	1	1	500
☐	fractalMaxMin	116	1	2	500
☐	generalStopLoss	100	5	5	20
☐	maxOpenTrades	3	1	1	10
☐	Magic	180000	4	2	10

AutoConfig Load set Save set

Optimization Results

Main Optimization Forward Results **Combined Analysis** #1 Sensitivity Analysis

Filter... Filter & Sort... Score-Gewicht... Sort... Score (kombiniert) ☒ Nur PASSES mit Forward Er... Aktual... 100 von 100 ...

Score	Konsistenz	Pass	Backtest				Forward			
			Profit	Trades	PF	DD%	Profit	Trades	PF	DD%
58.4	0.00	2809	2430.13	138	11,555	10.56	660.03	42	0.469	28.60
57.2	0.00	2856	2365.04	133	13,002	5.41	728.55	34	0.426	28.70
56.7	0.00	2919	2265.88	179	9,565	10.74	-633.77	47	0.477	28.28
55.0	0.00	2948	2320.08	136	15,687	9.98	-736.79	35	0.403	28.72
54.0	0.00	2861	1965.65	152	8,457	6.46	633.91	48	0.478	28.28
53.7	0.00	2915	2794.71	194	6,403	10.14	1069.13	52	0.410	38.01
52.5	0.00	2961	2703.62	191	5,530	10.20	-1068.22	49	0.412	38.01
51.6	0.00	2904	2547.81	186	7,680	6.74	1041.17	48	0.371	37.91

Start Optimization Start (Keep MT5 Open) Cancel Finished Apply Best Parameters Open XML

Abbildung: Optimizer-Arbeitsbereich mit Parameter-Suchraum und Combined Analysis.

Score-Gewichtung konfigurieren

Score-Gewichtung

Jeder Parameter wird relativ zum anderen gewichtet...

BT Profit		10%
FW Profit		20%
Konsistenz FW/BT		20%
FW Profit Factor		20%
Drawdown-Strafe		30%
FW Trade Count		80%
Erholungsfaktor		50%

$\Sigma = 230$ (wird normalisiert)

Automatische Schuttschwelle: FW-Trades unter median/2 erhalten zusätzlich eine multiplikative Strafe (ma...

Voreinstellungen:

Low / Zahm

Med / Ausgewogen

High / Streng

Zurücksetzen

✓ Übernehmen & Schließen

Abbrechen

Abbildung: Score-Gewichtung und Ranking-Presets.

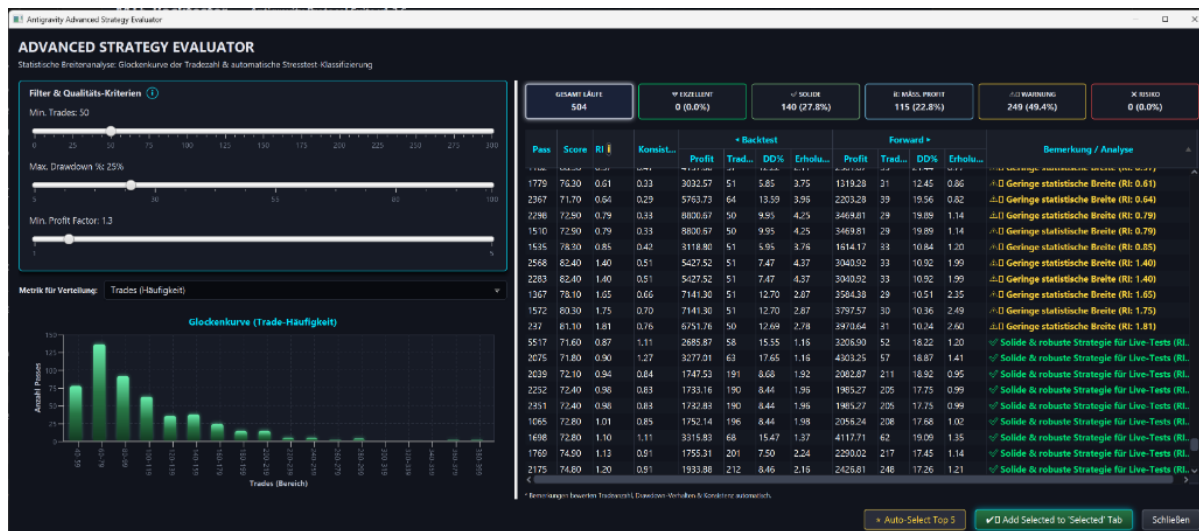


Abbildung: Advanced Strategy Evaluator für statistische Breite und Risiko.



Abbildung: Sensitivitätsdetails mit CV-Werten und Robustheitskurven.

MT5 Backtester — Antigravity Protocol Suite

BacktestMulti BacktesterOptimizerRobustnessDatabaseDukascopy DataSettingsLogManual

Optimization Settings

Expert Advisor:Market/Scalper Deriv
Symbol:XAUUSD
Period:H1
Date Range (12 Months):2025-042026-04
Deposit:10000USD
Leverage:1:100
Tick Model:1 minute OHLC
Opt. Mode:Fast Genetic Algorithm
Opt. Criterion:Barreness Factor max

EA Parameters & Optimization Ranges

Opt	Variable	Value	Start	Step	Stop
☐	setFilesHere	www.mt5setf...			
☐	Buy & Sell	0.1	0.1	2	
☐	Buy & Sell	3.0	0.2	4	
☐	Buy & Sell	1	0.2	10	
☐	Buy & Sell	7	0.2	12	
☐	Buy & Sell	1	1	50.0	
☐	Buy & Sell	5	2	500	
☐	Buy & Sell	100	5	20	
☒	maxOpenTrades	3	1	6	
☐	Magic	180000	4	2	10

AutoConfigLoad .setSave .set

Optimization Results

Main OptimizationForward ResultsCombined AnalysisSelectedSensitivity Analysis

Pass	Name	BT Profit	FW Profit	BT CV (worst)	FW CV (worst)	Status
15545	15545+15545	22870.90	38823.17	88.48 %	57.91 %	Completed
14907	14907+14907	2354.11	35175.73	200.00 %	107.99 %	Completed
15823	15823+15823	7762.93	19088.45	105.61 %	78.02 %	Completed

Start Sensitivity AnalysisCancelErgebnisse löschenKI-Analyse startenKI-EinstellungenSensitivity Analysis completed.

Abbildung: KI-Analyse der Strategie-Stabilität im Sensitivity-Tab.

Pass	Status	Score	CV worst	Fragile	Fazit
2175	✓ Robust	95	33.12%	0	Sehr stabil, exzellent
2039	✓ Robust	94	29.15%	0	Sehr stabil, exzellent
1769	✓ Robust	93	30.33%	0	Sehr stabil, exzellent
2252	✓ Robust	92	37.03%	0	Sehr stabil, exzellent
2351	✓ Robust	91	37.03%	0	Sehr stabil, exzellent
1065	✓ Robust	90	32.22%	0	Sehr stabil, exzellent
1028	✓ Robust	85	48.02%	0	Stabil, gute Performance
1074	⚠ Fragil	70	43.72%	0	Akzeptabel, FW schwächer
2653	⚠ Fragil	65	41.99%	0	Akzeptabel, FW schwächer
909	⚠ Fragil	68	42.52%	0	Akzeptabel, FW schwächer
728	⚠ Fragil	60	45.07%	0	Akzeptabel, FW schwächer

Abbildung: KI-Bewertungstabelle mit Score, CV worst und Fazit.

Score ①	Konsis... ①	KI ①	Pass	◀ Backtest					Forward ▶				
				Profit	Trades ▼	PF	DD%	Erholung	Profit	Trades	PF	DD%	Erholung
72,10	0.84	94 / 100	2039	1747,53	191	7,51	8,68	1,92	2082,87	211	2,58	18,92	0,95
72,40	0.83	92 / 100	2252	1733,16	190	7,83	8,44	1,96	1985,27	205	2,65	17,75	0,99
72,40	0.83	91 / 100	2351	1732,83	190	7,82	8,44	1,96	1985,27	205	2,65	17,75	0,99
72,80	0.85	90 / 100	1065	1752,14	196	7,92	8,44	1,98	2056,24	208	2,72	17,68	1,02
74,90	0.91	93 / 100	1769	1755,31	201	6,04	7,50	2,24	2290,02	217	3,27	17,45	1,14
74,80	0.91	95 / 100	2175	1933,88	212	8,29	8,46	2,16	2426,81	248	3,05	17,26	1,21
72,50	0.98	85 / 100	1028	2709,69	154	4,58	16,24	1,45	2785,68	159	3,92	17,67	1,34
77,00	1.07	70 / 100	1074	4689,23	150	2,73	19,23	2,07	5063,26	135	3,43	15,20	2,21
79,20	1.12	60 / 100	728	9093,32	163	2,82	16,45	2,43	9767,47	139	5,17	19,09	2,82
88,90	0.86	65 / 100	2653	3033,45	158	30,63	6,02	4,43	3370,13	169	31,86	10,29	2,72
86,50	1.06	68 / 100	909	1765,44	181	12,69	5,32	3,17	2242,17	197	7,63	7,24	2,71

Abbildung: Auswahl bester Strategien mit Backtest- und Forward-Kennzahlen.

Multi-Backtest Summary Report

Generated: 2026-04-05 20:10:40

Overview

#	Robot	Symbol	Period	Trades	Profit Factor	Net Profit	Drawdown	Status
1	CC_ADR_Stoch_Grid_with_Buttons	EURUSD	H1	313	1,29	251,62	9,77%	OK
2	CC_ADR_Stoch_Grid_with_Buttons	GBPUSD	H1	356	1,31	333,40	12,19%	OK

Detailed Runs

Run #1: CC_ADR_Stoch_Grid_with_Buttons on EURUSD (H1)

SUCCESS

NET PROFIT

251,62

TOTAL TRADES

313

PROFIT FACTOR

1,29

DRAWDOWN

9,77%

WIN RATE

75,7%

Equity Curve



Abbildung: Multi-Backtest-Summary-Report.



Abbildung: Einzelreport eines Multi-Backtest-Runs.

Maximum Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades (Anzahl): **195.08 (6)** Maximum Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades (Anzahl): **-4**
 Durchschnitt Gewinntrades in Folge: **6** Durchschnitt Verlusttrades in Folge:

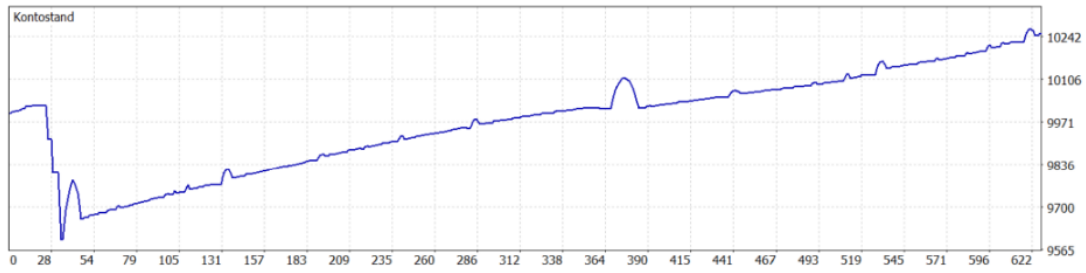


Abbildung: MT5-Reportausschnitt mit Equity-/Kontostand-Kurve; Dateiname im Bestand ist irreführend.

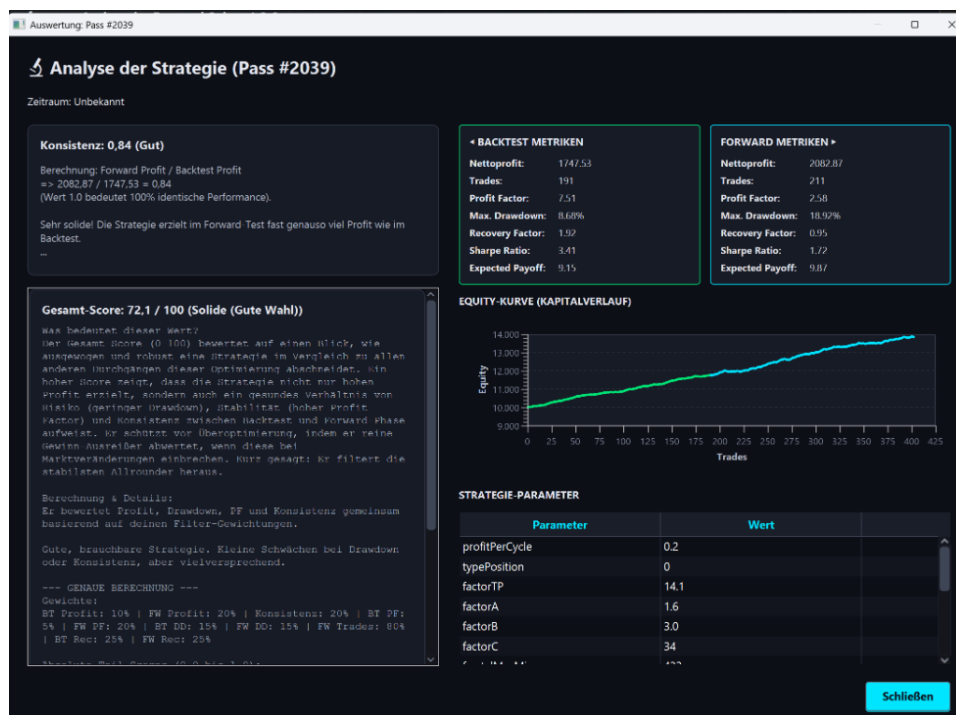


Abbildung: Strategie-Detailanalyse im Controlling-Kontext.



Abbildung: Einzelreport-Dialog mit Kennzahlen, Equity-Kurve und Detailstatistik.

Quellen und Bildnachweis

Webquellen wurden für die Lehrbuchteile zu Backtesting, Overfitting, Walk-Forward-Analyse und Out-of-Sample-Validierung herangezogen. Projektaussagen wurden aus dem lokalen Repository abgeleitet.

Quelle	Titel	URL
QuantStart	Successful Backtesting of Algorithmic Trading Strategies - Part I	https://www.quantstart.com/articles/Successful-Backtesting-of-Algorithmic-Trading-Strategies-Part-I/
Investopedia	Backtesting and Forward Testing: The Importance of Correlation	https://www.investopedia.com/articles/trading/10/backtesting-walkforward-important-correlation.asp
AlgoTrading101	Backtesting Biases and Risks	https://algotrading101.com/wiki/backtesting-biases-and-risks/
Surmount	Walk-Forward Analysis vs. Backtesting	https://surmount.ai/walk-forward-analysis-vs-backtesting-pros-cons-best-practices
QuantInsti	Walk-Forward Optimization	https://blog.quantinsti.com/walk-forward-optimization-introduction/

Bildnachweis

Bild	Herkunft
architecture.png	Für dieses Buch generierte Erklärgrafik
workflow.png	Für dieses Buch generierte Erklärgrafik
mt5_process.png	Für dieses Buch generierte Erklärgrafik
database.png	Für dieses Buch generierte Erklärgrafik
scorecard.png	Für dieses Buch generierte Erklärgrafik
oos_gate.png	Für dieses Buch generierte Erklärgrafik
curve_fitting.png	Für dieses Buch generierte Erklärgrafik
images/backtester_platform.png	Abbildung: Plattformmotiv für Backtesting, Optimierung, Batch Running und Analytics.
images/backtester_ui1.png	Abbildung: Backtest-Tab mit Einzeltest-Konfiguration und Ergebnis-Historie.
images/backtester_optimizer.png	Abbildung: Optimizer-Arbeitsbereich mit Parameter-Suchraum und Combined Analysis.
images/backtester_score_weighting.png	Abbildung: Score-Gewichtung und Ranking-Presets.
images/backtester_consistency_ratio.png	Abbildung: Konsistenzdialog für das Forward/Backtest-Verhältnis.
images/backtester_advanced_evaluator.png	Abbildung: Advanced Strategy Evaluator für statistische Breite und Risiko.
images/backtester_sensitivity.png	Abbildung: Sensitivitätsdetails mit CV-Werten und Robustheitskurven.
images/backtester_ki_analysis.png	Abbildung: KI-Analyse der Strategie-Stabilität im Sensitivity-Tab.
images/backtester_ki_evaluation_table.png	Abbildung: KI-Bewertungstabelle mit Score, CV worst und Fazit.
images/backtester_best_strategies.png	Abbildung: Auswahl bester Strategien mit Backtest- und Forward-Kennzahlen.
images/backtester_ui2.png	Abbildung: Multi-Backtest-Summary-Report.
images/multi-backtester-results.png	Abbildung: Einzelreport eines Multi-Backtest-Runs.
images/multi-backtester-config.png	Abbildung: MT5-Reportausschnitt mit Equity-/Kontostand-Kurve; Dateiname im Bestand ist irreführend.
images/backtester_strategy_detail_analysis.png	Abbildung: Strategie-Detailanalyse im Controlling-Kontext.
images/backtester_ui3.png	Abbildung: Einzelreport-Dialog mit Kennzahlen, Equity-Kurve und Detailstatistik.